柔性作业车间调度与 AGV 无冲突路由的路由内嵌评价闭环双层框架

QI YU, School of Cyber Science and Engineering, Southeast University, PR China
WEI LI*, School of Computer Science and Engineering, Southeast University, PR China

柔性作业车间的加工与运输一体化调度通常把 AGV 的行驶时间视为常数，即假定车辆之间互不干扰。但当多辆 AGV 共用少量单车道走廊时，车辆须相互让行，行驶时间取决于路径规划的结果，一个工件的运输还会推迟其他工件的作业；按常数行驶时间排出的计划在实际执行时因此会延误，甚至选错加工机器。本文研究这样一类车间：运输耗时超过加工，拥堵集中在少数共享走廊上，每道工序可在多台效率不同的加工机器中任选其一，AGV 须无冲突行驶。此时，若通往快速加工机器的走廊拥堵，选一台较慢但通行顺畅的加工机器可能更优；已有方法在搜索中未计入这一权衡。

本文提出*闭环双层框架*：上层用文化基因算法（遗传算法结合局部搜索）搜索机器指派与工序排序；解码时为每个运输任务选派 AGV；下层以时间窗预约为所选 AGV 规划无冲突路径。下层的路由信息以两种方式进入决策。其一为*路由内嵌评价*（评价通路）：对每个候选解，先由解码器生成运输任务并逐一完成无冲突路由，再以所得完工时间（含让行等待）作为其适应度；让行延误因此直接进入搜索目标，而非仅用于事后校验。其二为*预约表感知派遣*（决策通路）：选车时在当前预约表上对两段运输做试算，选实际送达最早的车辆，而非按假定一路畅通的行驶时间估算选车。为使其单次评价保持*低开销*，本文给出两项加速——可采纳下界剪枝与胜者路径复用——并证明它们只减少计算量，不改变所选车辆与最终时间表。

实验在 10 组受控算例上进行（争用强度自 6.6% 至 33.5%），每组 10 个随机种子，同挂钟预算，配对检验并做多重比较校正。以文献中的开环结构（搜索时不计冲突、按畅通行驶时间派车）为起点，完整方法使可实现的完工时间降低 21.35%（94 胜 5 负）。降幅主要来自闭环：固定派车方式、只让搜索计入冲突延误，完工时间即降低 18.86%，且在绝大多数算例上逐组显著；预约表感知派遣是量级小得多的次效应，只有把各组合起来检验时才显著。两项机制各自起作用、彼此并不放大。

Additional Key Words and Phrases: 柔性作业车间调度，无冲突路由，闭环双层框架，路由内嵌评价，预约表感知的车辆派遣

ACM Reference Format:
Qi Yu and Wei Li. 2026. 柔性作业车间调度与 AGV 无冲突路由的路由内嵌评价闭环双层框架. 1, 1 (November 2026), 36 pages. https://doi.org/XXXXXXX.XXXXXXX

1 引言

1.1 研究背景与动机

带运输时间的柔性作业车间调度长期建立在一个便利的假设之上：工件在两台机器之间移动所需的时间是一个常数，可从按位置对索引的矩阵中读出。这是文献中的主流约定 [23]，近期的模型仍普遍沿用 [8, 15, 17]。当车队规模相对于通道网络足够小、车辆彼此很少相遇时，该假设是合理的。然而实际车间并非如此构造：少量车辆共享同一组通道稀少的走廊网络，单车道路段无法在同一时刻被双向通行；一旦车队密度足够高，车队自身的交通便从次要干扰变成延误的主因 [10]。本文把车间路网抽象为图：节点为上下料点、机器工位与路口，边为单车道走廊。为避免碰撞与迎面死锁，一条走廊同一时刻只允许一辆车通行，其余车辆在节点处的停靠位排

*corresponding author

Authors' Contact Information: Qi Yu, 230240012@seu.edu.cn, School of Cyber Science and Engineering, Southeast University, Nanjing, Jiangsu, PR China; Wei Li, xchlw@seu.edu.cn, School of Computer Science and Engineering, Southeast University, Nanjing, Jiangsu, PR China.

Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page. Copyrights for components of this work owned by others than the author(s) must be honored. Abstracting with credit is permitted. To copy otherwise, or republish, to post on servers or to redistribute to lists, requires prior specific permission and/or a fee. Request permissions from permissions@acm.org.
© 2026 Copyright held by the owner/author(s). Publication rights licensed to ACM.
Manuscript submitted to ACM

队等待；这种因争用走廊而产生的等待，即本文所说的拥堵。在这种情况下，行驶时间就不再是固定数据，而成为两个决策的结果：车辆选择的路径（本文称这一无冲突路径规划为路由），以及被争用路段上预约的先后次序。由此，一次运输的耗时由两部分组成：沿最短路行驶的时间，以及因走廊被其他车辆占用而产生的额外时间——在停靠点等待，或改走更长路径而多出的行驶时间。后者使一个工件的运输会推迟其他工件的作业。

这种在工件之间传递的延误，可以在路由层通过实时避让或局部调整加以缓解；若调度器还能调整作业指派，则可从源头改变运输任务的去向，优化空间更大。机器柔性正允许这种改派（即更换工序的加工机器）。当一道工序可由多台加工时间不同的机器完成时，指派同时决定了运输目的地与加工时长。例如，一道工序可交给远端的快速加工机器，也可交给靠近上下料点的慢速加工机器：按常数运输时间，比较的只是两者「加工 + 行驶」之和；存在走廊争用时，通往快速加工机器的走廊可能正被其他车辆占用，这部分等待从常数矩阵中看不出来，慢速但通行顺畅的加工机器反而可能更优，且结论随拥堵程度而变。

下面用一个可复算的最小算例（图 1）说明这一权衡。算例共 4 个工件、2 辆 AGV：焦点工件 J1 的一道工序可选 M1（$t^P = 3$）或 M2（$t^P = 14$），另三个背景工件只能在 M3 上加工，成品须运回上下料点 v_0。本例每个工件只有一道工序，因此运输只有自 v_0 往返机器的两段，不涉及机器之间的搬运。通往快速机器 M1 的唯一通路是一条排他干道，慢速机器 M2 位于独立支路上；背景工件反复穿越干道，使其持续被占用。本例的时间均以无量纲的时间单位计：下文「用时 x」表示一段时长，「$t = x$」表示自开始（$t = 0$）起算的时刻。

图 1 中的数字分两种：(a) 底部是焦点工件 J1 单独一件的往返时间，用来确定快、慢两台机器的加工时间至少要差多少；(b) 的柱高是四个工件一起排产时的整例完工时间，用来比较两种评价方式给出的指派次序。图 1(a) 底部为 J1 的畅通往返时间（去程 + 加工 + 回程）：J1 自 v_0 出发，加工完成后运回 v_0，行驶时间取最短路，假定路上没有其他车辆。指派 M1 时路径为 $v_0 \to v_1 \to v_2 \to$ M1，单程用时 $1 + \tau + 1 = 8$，往返用时 16，加上加工用时 3，共 19；指派 M2 时路径为 $v_0 \to v_1 \to$ M2，单程用时 $1 + 2 = 3$，往返用时 6，加上加工用时 14，共 20。不计其余车辆时，快速机器占优当且仅当 $19 < 6 + t^P_{\text{slow}}$，即 $t^P_{\text{slow}} > 13$；本例在 $\tau = 6$、$t^P_{\text{fast}} = 3$ 下取 $t^P_{\text{slow}} = 14$，两种指派的往返时间只差 1 个时间单位，快速机器以最小差距占优。只有快速机器在畅通条件下占优，后文无冲突路由下选慢速机器才构成次序反转。

图 1(b) 的柱高为整例完工时间 $C_{\max}$，即最晚一件成品返回 v_0 的时刻，由与全文相同的解码器求得。四件工件均自 v_0 出发并运回；J2、J3、J4 仅可在 M3 上加工（去程与回程用时各为 8，加工用时各为 3）；两辆 AGV 可并行作业。

在常数矩阵下，车辆互不干扰，走廊让行不进入评价。若将 J1 指派至 M1，则 $C_{\max} = 41$：第一波中 J1→M1 与 J2→M3 并行，各经去程用时 8、加工用时 3、回程用时 8，同在 $t = 19$ 返回 v_0；第二波中 J3、J4 均运往 M3，同在 $t = 19$ 出发，去程用时 8，于 $t = 27$ 抵达；J3 在 $t = 27$ 至 $t = 30$ 加工，于 $t = 38$ 返回；J4 等 M3 在 $t = 30$ 空闲后加工至 $t = 33$，再经回程用时 8，于 $t = 41$ 返回，为全例最晚。若将 J1 指派至 M2，则 $C_{\max} = 54$：J1 经去程用时 3、加工用时 14、回程用时 3，AGV1 在 M2 处等待至 $t = 17$，于 $t = 20$ 返回 v_0；J2 仍在 $t = 19$ 返回。此后两车的作业不再同步，J4 于 $t = 43$ 抵达 M3，于 $t = 54$ 返回 v_0。矩阵评价仍选择快速机器。

将同一对指派改由无冲突路由评价。指派 M1 时 $C_{\max} = 95$：J1 自身的畅通往返时间仍为 19，但其去程在 $t \in [1, 7)$、回程在 $t \in [12, 18)$ 占用干道，J2 在干道入口让行等待 17 个时间单位，于 $t = 25$ 抵达 M3；随后 J2–J4 在干道上串行，J4 于 $t = 95$ 返回 v_0。指派 M2 时 $C_{\max} = 60$：J1 取支路而不占用干道，J2 仅在 v_0–v_1 段让行等待 1 个时间单位；背景工件之间仍发生让行，J4 于 $t = 60$ 返回 v_0。此时慢速机器更优。两种评价下，机器指派与工序顺序完全相同，不同的只是完工时间的算法：前者按常数运输时间矩阵、不计让行，后者按无冲突路由、计入让行等待。可见，对同一对指派，用常数运输时间矩阵评价时快速机器更优，用无冲突路由评价时慢速机器更优，两种评价给出相反的选择。

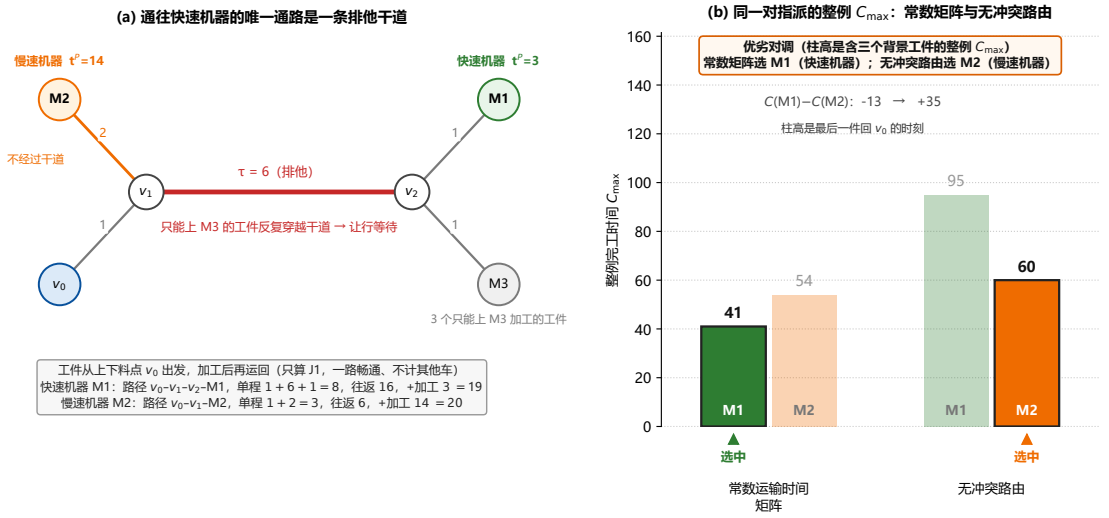


Fig. 1. 动机算例：同一指派决策在两种评价下给出相反次序。(a) 通往快速机器 M1 的唯一通路是排他干道（$\tau = 6$），慢速机器 M2 位于不经过干道的短走廊上；三个只能在 M3 上加工的工件反复穿越干道。底部为焦点工件 J1 的畅通往返时间（M1：19；M2：20），用于标定发生反转所需的最小异构度。(b) 柱高为整例完工时间 $C_{\max}$（4 工件、2 辆 AGV，与正文相同的解码器）。常数矩阵下 $C_{\max}$ 为 41 对 54，选快速机器；无冲突路由下同一对指派为 95 对 60，选慢速机器，差值由 −13 变为 +35。图中时间均为无量纲时间单位。本图为存在性示例；在围绕该算例的 1200 组参数中，有 205 组（17%）出现反转。

1.2 与已有工作的差距

贴近实际 AGV 车间的设定要求三者同时成立：工序可选机器且加工时间随机器而变；车辆在显式路网上行驶，走廊排他，行驶时间由各车路径共同决定，而非取自常数矩阵；车辆之间无冲突。现有工作存在以下三个问题。其一，带运输时间的柔性作业车间调度以常数运输时间矩阵表示行驶 [15, 17, 23]，假定车辆互不干扰，排出的计划在单车道走廊上执行时会因让行而延误，矩阵评价下更优的指派实际可能更差（图 1）。其二，无冲突路径规划与派车的研究 [4, 10, 25] 中，任务的起点、终点与释放时刻由外部给定，只能被动避让，无法通过改派机器从源头减少争用。其三，同时考虑二者的工作较少：van Os 与 Basten [22] 将其形式化为带无冲突运输约束的柔性作业车间调度，并以基于逻辑的 Benders 分解求至可证最优，但只能求解小规模算例。本文同样研究考虑无冲突路由的柔性作业车间调度，但聚焦于已有工作未作为专门研究对象的一类场景：运输耗时超过加工（$\bar{T}_t/\bar{T}_p \approx 4.0$，常用公开算例最高仅 0.12），加工机器之间以单车道走廊相连，走廊整段排他，车辆只能在停靠点等待，拥堵集中在少数共享走廊上。走廊排他与车辆相互阻塞在实际车间中已有报道：在以 AGV 连接分散工作站的矩阵式生产车间中，车辆须先获得相邻路口间路段的通行许可，以免相向行驶；车辆数增加到一定程度后，完工时间不再缩短，而等待路径的时间持续上升 [6]。运输耗时超过加工则是本文为使争用成为主要约束而设定的受控条件。运输不超过加工时，车辆争用依然存在，但通常不是主要瓶颈，闭环带来的收益预期较小；本文实验未覆盖该区间，见第 6.3 节。在本文关注的这类车间中，车辆争用成为主要约束，同一指派的优劣会随拥堵程度而改变；本文以争用强度为受控变量考察这一权衡，并面向精确分解难以求解的规模。在这一规模上，已有启发式或先排产、后消解冲突（Sun 等 [20]），或只回传一次运输时长而不修改指派（Li 等 [11]），或在解码中嵌入路由但未度量其收益与代价（Lyu 等 [14]）。因此，在这类车间中，指派如何在「快而路堵」与「慢而路通」的加工机器之间权衡，把让行延误计入搜索评价能带来多少收益、需付出多少计算代价，尚无同等算力下的度量。

1.3 本文方法

本文的目的是：在走廊争用显著的柔性作业车间中，让无冲突路由的结果直接参与机器指派与排序的决策，并在同等算力下回答这样做能降低多少完工时间、需付出多少计算代价。针对上述缺口，本文采用双层结构：上层用文化基因算法搜索机器指派与工序排序；解码时逐个生成运输任务并为其选派 AGV；下层以时间窗预约为 AGV 规划无冲突路径；下层的路由信息以评价与决策两种方式进入排产（详见下两段），本文分别度量这两种方式对完工时间的贡献。具体流程为：(1) 上层种群中的每个个体编码一组机器指派与工序序列；(2) 解码器按工序序列依次生成运输任务，并为每个任务选派 AGV；(3) 下层用时间窗 Dijkstra 在预约表上为该 AGV 规划无冲突路径并写入预约表；(4) 全部任务完成后得到含让行等待的完工时间，作为该个体的适应度回传上层；(5) 上层据此进行选择、交叉、变异与局部搜索，直至挂钟预算用完或满足早停条件。

*评价通路*将每个候选解的适应度取为下层完成无冲突路由后的完工时间，让行等待因此进入搜索所优化的目标，而不再是事后做可行性校验。一次无冲突解码的计算开销比按不计争用的最短路时间解码高出一个数量级以上；在固定算力下，更高的单次评价开销会减少可完成的评价次数。Lyu 等 [14] 已在遗传算法解码中嵌入时间窗路由，Li 等 [11] 将「扩展为完全迭代的回路」列为未来工作，但二者均未报告这一做法的计算代价及其相对开环排产的收益。本文在同等挂钟预算下度量该权衡。

*决策通路*采用*预约表感知派遣*。一次运输分为空载取货与满载送货两段。对每辆候选车，下层路由器在当前预约表上依次试算两段的最早可行时刻（试算过程中不写入最终时间表），选中可行送达最早的车辆，而不是按一路畅通的最短路时间估计到达最早的车辆。该规则替换常用的空闲优先派车（多 AGV 派遣中的典型单属性规则 [13]，亦为 Li 等 [11] 所用）。为使单次评价在同等挂钟预算下保持*低开销*，本文给出两项加速：可采纳下界剪枝，以及胜者路径复用。二者跳过的只是可证明不会改变结果的路由试算，因此所选车辆与最终时间表都和不加速时完全相同。

1.4 主要结果

主要结论有三：(1) 闭环评价是收益的主要来源，使完工时间降低 18.86%，在绝大多数算例上逐组显著；(2) 预约表感知派遣在闭环内再降低 2.45%，但只有合并各组检验时才显著；(3) 两项机制不可互相替代，也不互相放大；两项加速使派遣在同挂钟预算下取得净收益。下面先说明比较方式，再给出数字。

为分别度量闭环评价与预约表感知派遣的贡献，本文构造四级基线阶梯，前两级代表文献中两类常见的流程结构：**B0** 为开环结构，先按畅通行驶时间排产，再交由无冲突路由执行（按常数矩阵排产的方法 [8, 15, 17] 在实际路网上执行即为此结构，Li 等 [11] 的框架亦属此类）；**B0+** 为两阶段结构，排产冻结后只在第二阶段按预约表选车（如 Sun 等 [20]）。B0 与 B0+ 复现的是上述文献的流程结构，而非其具体算法（见下文）；**B1** 为闭环规划加规则派车；**B2** 为本文方法。四个配置按两个维度构成 2×2 消融对照：搜索时是否计入冲突造成的延误，以及按畅通时间选车还是按预约表试算选车。B0→B1 度量闭环评价的贡献，B1→B2 度量预约表感知派遣的贡献，B0→B2 为端到端效果。只有仅改变一个维度的对比，才能将收益归于对应机制。四个配置共用同一上层搜索、同一路由器与同一挂钟预算，只在上述两处不同，因此差值只反映结构，而不反映各文献具体算法的实现强弱。开环自报的完工时间在真实走廊上往往不可行，因此所有排产方案均经同一套无冲突路由器执行，比较的一律是执行后可实现的完工时间。

结果显示，两个维度上的对比均给出显著收益。固定派车方式、将让行等待纳入适应度，使完工时间降低 18.86%（$p < 10^{-4}$），即闭环评价的贡献；在闭环内部将规则派车替换为预约表感知派遣，相对闭环加规则派车降低 2.45%（$p = 0.0054$），即派遣机制的贡献；从开环结构到完整方法，端到端降低 21.35%（94 胜 5 负，$p < 10^{-4}$）。三者的比较基准不同，不能直接相加。两项低开销优化使派遣的单次评价加速 2.33 倍、路由调用减少 47.4%，开销倍数由 12.2 降至 5.23，这是派遣在同挂钟预算下取得净收益的前提。

两条机制均显著，但不可互相替代：开环下的预约表感知派遣带来 4.59%（$p < 10^{-4}$），远小于闭环的 18.86%；端到端 21.35% 略低于两者独立复合的预测值 22.6%，说明两项机制各自起作用、彼此并不放大。若只给出从开环到完整方法的单一对照，派遣数个百分点的收益将与闭环的收益混为一项，故本文按两个维度分别报告。

按布局、车机比与柔性分组的结果见第 5.4 节。逐组检验按族做 Holm 校正。校正后，闭环增益在 10 组算例中仍有 9 组显著，并随争用强度大体上升，可按布局方向解读；预约表感知派遣则无一组显著（校正前为 2 组），车机比四个水平上增益符号不一，且均未达显著水平。因此，派遣只有把各组合起来检验时才显著；以每组 10 个种子，尚不足以确定其在哪一类算例上稳定为正。

上述结论所依赖的比较规则（对齐挂钟时间、每次只改变一个维度）见第 5.1.2 节。

1.5 贡献

(1) **问题与算例。**研究走廊排他下柔性作业车间调度与 AGV 无冲突路由的一体化问题，构造争用强度可控的算例族，用于考察快、慢加工机器之间的改派权衡。
(2) **闭环双层框架。**提出路由内嵌评价，使每个候选解按含让行等待的完工时间排序，并证明任意染色体均可解码为无冲突、无死锁的时间表，无需修复算子。
(3) **预约表感知派遣及其加速。**选车时在预约表上试算两段运输，选可行送达最早的车辆；提出两项可证不改变结果的加速，使单次评价开销由 12.2 倍降至 5.23 倍。
(4) **分离度量两条通路。**在同挂钟预算下，闭环评价为主效应（18.86%），预约表感知派遣为次效应（2.45%），二者不可互相替代、彼此并不放大。

全文符号汇总于表 2。

2 相关工作

相关文献可分为三类：(1) 运输时间固定、优化机器指派与排序的柔性作业车间调度（第 2.1 节）；(2) 运输任务给定、优化车辆无冲突路径与派车的研究（第 2.2 节）；(3) 将机器指派与无冲突路由联合优化的一体化工作（第 2.3 节）。表 1 汇总了各类工作与本文的对照。

2.1 考虑运输的柔性作业车间调度

带运输的柔性作业车间调度（FJSP_PT）把物料移动纳入排程。Xin 等 [23] 综述了该领域至 2023 年的进展，指出占主导地位的建模方式是按位置对索引的常数行驶时间矩阵：车辆从 a 到 b 耗时固定为 $t(a,b)$，不考虑车辆之间的路径冲突、走廊拥塞与让行等待。

近年工作沿用这一矩阵，主要在求解方法上推进。Meng 等 [15] 研究多 AGV 的带运输柔性作业车间调度，提出约束规划模型与约束规划辅助的双种群遗传算法，关闭了 29 个开放基准算例并改进了 27 个最优已知解；Qin 等 [17] 研究同一问题，结合质量–多样性存档与 Q 学习，并设计了由 AGV 与关键路径共同制导的局部搜索；Jafarian-Moghaddam 等 [8] 研究 U 形柔性流水车间排产与内部物流的联合优化，提出数学模型与元启发式框架。但这些工作的运输时长均取自矩阵，车辆之间不会因争用走廊而互相推迟；其后果是，按矩阵排出的计划在共享走廊上执行时会因让行而延误，矩阵评价下更优的指派在实际执行中可能更差（图 1）；关键链推理虽是作业车间局部搜索的成熟手段 [16, 21]，在矩阵上计算的关键路径也只能追溯到前驱工序或机器繁忙，无法定位到具体走廊。Xin 等 [23] 在综述中亦指出，这类假设「会降低问题复杂度，甚至改变问题的性质」，且现有算例「主要在规模上有差别，缺少针对关键问题参数取值的专门设计」，并把平均运输与加工时间之比 $\bar{T}_t/\bar{T}_p$ 列为极可能影响算法表现的量。

2.2 任务外生的无冲突路由与拥堵感知派车

本节工作研究车辆层面的无冲突路径规划与派车，不涉及机器指派与工序排序：运输任务由外部给定。本文下层的时间窗路由与派车属于这一类问题。多智能体路径规划（MAPF）研究若干智能体在共享图上的无碰撞行驶，其最优求解为 NP 难 [4]；Kasaura 等 [9] 把安全区间规划推广到二维路网与连续时间。Zhang 等 [25] 针对任务持续到达的设定，离线优化一张带边权的路网，把智能体从瓶颈处引开，提升了多个求解器的吞吐。Kim 与 Kim [10] 为大规模 AGV 车队提出拥堵函数、拥堵惩罚与拥堵感知的派车规则。多 AGV 管理与移动机器人控制的综述 [3, 13] 把派遣与路径规划列为控制栈上相邻而独立的两层，空闲优先与最近车辆是常用的单属性派遣规则。但这类工作中，任务的释放时刻、起点与终点都是路由器的输入，路由器无法修改产生这些任务的机器指派；对拥堵的刻画也多用局部车辆密度或离线边权等间接指标，只能表明某条走廊车辆偏多，不能指明哪次运输在何时、何处造成了让行。

2.3 调度与无冲突路由的一体化

同时考虑柔性指派与无冲突路由的工作较少。van Os 与 Basten [22] 形式化了带无冲突运输约束的柔性作业车间调度，提出基于逻辑的 Benders 分解：约束规划主问题给出指派与顺序，整数规划子问题规划无冲突路径并把冲突作为割回传。多数基准算例求至可证最优，约一半相对此前启发式改进完工时间至少 10%。但精确分解只适用于小规模算例；作者也指出，如何更充分地利用「不可行由哪些冲突造成」的信息来指导主问题，是有待研究的方向；本文让路由信息经评价与派遣两条通路进入排产，可视为这一方向上的一种尝试。Sun 等 [20] 提出两阶段方法，先用混合遗传算法确定指派与顺序，再用时间窗 Dijkstra 为各运输任务依次规划路径、遇冲突时令后规划的车辆等待，节点与路段均同时只容一辆车；但第二阶段即使发现走廊拥堵，也只能靠等待消解，无法改动第一阶段的指派与顺序。Li 等 [11] 在栅格上同时禁止节点与边冲突，并加入一次反馈，把路径层实现的运输时长写回时间轴；但反馈只平移开工时刻、不修改指派，且仅作用于当前一个解，其基准中每道工序也只有一台可选机器。Lyu 等 [14] 将时间窗 Dijkstra 嵌入遗传算法解码，每个染色体都在路由之后计算完工时间，车辆由染色体编码、冲突按局部规则消解；但该文的研究重点是确定车队规模，算例规模较小，未与开环排产对比，也未报告嵌入路由的计算代价；因此无法据此判断，在同等算力下把路由嵌入评价是否值得付出额外的计算开销。

综上，现有工作的缺口不在于是否处理车辆冲突，而在于路由结果如何进入排产，以及这样做值多少。本文研究运输耗时超过加工、拥堵集中于少数共享走廊的车间（预约走廊而非节点，见第 3.4 节），面向精确分解难以求解的规模，与已有工作有三点不同：(1) 每个候选解都用无冲突路由后的完工时间评价；(2) 派车按预约表试算选车；(3) 在同等挂钟预算下分别度量这两条通路的贡献。此外，本文构造争用强度可控的算例族，考察收益随争用的变化。之所以不用 $\bar{T}_t/\bar{T}_p$ 刻画拥堵，是因为该比值相同的两个算例，其拥堵中可由改派绕开的部分可能差别很大。

3 问题描述与数学模型

3.1 问题描述

一个算例由 n 个工件（各工件的工序数与加工时间可不同）、N_M 台加工机器与 N_A 辆车辆（AGV）构成，它们在一个以图表示的车间路网中运行。工件 j 具有固定的 n_j 道工序链 $O_{j1} \to \cdots \to O_{jn_j}$；工序 O_{ji} 可在其可选集 $\Omega_{ji} \subseteq M$ 中的任一机器上加工，在机器 m 上耗时 t^P_{jim}，该值取决于所选的加工机器。加工机器占据图中的固定节点，工件由车队在这些节点之间搬运。问题要求同时确定以下四组决策，使完工时间 $C_{\max}$ 最小：

(i) 把每个工件的每道工序 O_{ji} 指派给其可选集中的某台加工机器 $m \in \Omega_{ji}$；

(ii) 为每台加工机器上被指派的工序排序；

表 1. 相关工作与本文的对照。「机器异构」指一道工序有多台可选机器且加工时间随机器而变；「走廊排他」指一条走廊任一时刻是否至多只容一辆车：在单车道走廊上，两车同向跟驰或对向会车都可能碰撞或死锁，走廊须作为排他资源分时占用，这一建模更符合实际 AGV 车间；「排产评价所用运输时长」指上层比较候选排产时所用的运输时长：「畅通估计」为不计其他车辆、按最短路算出的时长，「路由实算」为完成无冲突路由后、含让行等待的时长；「度量闭环收益与代价」指是否在同等算力下、相对开环度量了将路由纳入搜索评价的收益与计算开销。

工作类别	文献	机器异构	走廊排他	排产评价所用运输时长	度量闭环收益与代价	研究重点
FJSP_PT 元启发式	[8, 15, 17]	有	否	畅通估计（常数矩阵）	否	常数矩阵下改进求解质量
终身式 MAPF	[4, 25]	–	是	无排产（任务外生）	否	任务持续到达时的路网吞吐
拥堵感知派车	[10]	–	否	无排产（任务外生）	否	大规模车队的拥堵缓解
两阶段 FJSP + 路由	[20]	有	是	畅通估计；排产冻结后再路由	否	先排产、后消解冲突
强化学习调度 + PBS	[11]	无	是	畅通估计；事后一次修正	否	强化学习排产与多车路径的分层框架
GA 内嵌时间窗路由	[14]	有	是	路由实算（每个候选解）	否	最优车队规模
精确分解（LBBD：求解开销大，限小规模）	[22]	有	否	松弛下界 + 冲突割	否	小规模可证最优
本文		有	是	**路由实算（每个候选解）**；派车按预约表试算	**是（同挂钟）**	**走廊争用下快慢机器的改派权衡；同等算力下闭环的收益与代价**

表 2. 符号说明。

符号	含义
$J = \{1, \dots, n\}$, O_{ji}	工件集合；工件 j 的第 i 道工序，$i \le n_j$
$M = \{1, \dots, N_M\}$, $\Omega_{ji} \subseteq M$	加工机器集合；O_{ji} 的可选加工机器集
t^P_{jim}	O_{ji} 在加工机器 $m \in \Omega_{ji}$ 上的加工时间
$K = \{1, \dots, N_A\}$	同构的单载量车辆
$G = (V, E)$, τ_e	车间路网（顶点：上下料点、机器节点与路口；边：走廊）；走廊 e 的通行时间
v_0, $\mathrm{loc}(m)$	上下料点；加工机器 m 所在节点
$t^*(a, b)$	G 中 a 到 b 的最短路时间，不计争用
$\delta_{\mathrm{ret}} \in \{0, 1\}$	完工工件是否返回 v_0(基准取 1)
S_{ji}, C_{ji}, A_{ji}	O_{ji} 的开工、完工与物料到达时刻
$C_{\max}$	完工时间

(iii) 把由此派生的运输任务指派给车辆，并为每辆车的任务排序；

(iv) 为每一次车辆移动在图上规划路径，要求在时间与空间上无冲突，允许等待。

3.2 建模假设

A1. 静态算例与完全信息。全部 n 个工件在 $t = 0$ 时刻均已位于 v_0，不设释放时刻与交货期。加工数据、布局 G 与车辆状态在规划时均为已知。

A2. 工件。每个工件具有固定的前后约束链。加工与运输均不可抢占，工件不可拆分，不同工件之间不存在外生的先后约束。

A3. 加工机器：部分柔性且工时异构。每道工序 O_{ji} 可在任一 $m \in \Omega_{ji}$ 上加工，多数工序满足 $|\Omega_{ji}| \ge 2$，完全柔性 $\Omega_{ji} = M$ 是其特例。加工时间随所选加工机器而变，且不要求各机器之间存在统一的快慢关系：当 $m \ne m'$ 时，t^P_{jim} 与 $t^P_{jim'}$ 不必成比例。一台加工机器同时只加工一道工序，在计划期内不发生故障，与顺序相关的准备时间被并入 t^P_{jim}。

A4. 缓冲区与装卸。每台加工机器的输入、输出缓冲区以及 v_0 处的存储容量充裕，因而不发生阻塞。装载与卸载时间可忽略，且不占用加工机器。

A5. 车辆。 N_A 辆车同构、单载量，空载与满载均以恒定速度行驶，不建模加减速与电量；全部车辆在 $t = 0$ 时空载停于 v_0 且立即可用。一个运输任务是一次单程移动，共三类：从上下料点 v_0 到第一台加工机器；在前后两台不同的加工机器之间；以及当 $\delta_{\text{ret}} = 1$ 时从最后一台加工机器返回 v_0。任一车辆可执行任一任务，因此同一工件的连续移动可以在不同车辆之间接力。卸载之后车辆不被强制返回 v_0，而是按其自身的任务链重新占位，且其出发时刻可由路由层推迟。

A6. 路网与无冲突性。车间路网为图 $G = (V, E)$：顶点 V 为上下料点 v_0、各加工机器所在节点与走廊交汇的路口，每条边 $e \in E$ 是一条可双向通行的单车道走廊。G 强连通，各走廊 $e \in E$ 的通行时间 τ_e 为已知常数。走廊是 *排他资源*：每条走廊 e 的两个方向共享同一份预约，因而任一时刻最多一辆车占用 e，这同时排除了迎面冲突与同向超车。占用区间取半开形式 $[t, t + \tau_e)$，故第二辆车可以恰好在 $t + \tau_e$ 进入。节点上设有容量充裕的停靠位，它与通行资源相互独立；因此等待发生在停靠位上，并且总是被允许的。

A7. 不在建模范围内。机器与车辆故障、有限缓冲与阻塞、电池充电，以及工件的动态到达（已有工作对此有专门研究 [5, 26]）不在本文范围内，留待后续工作（第 6.4 节第 (5) 条）。

其中 A1、A2、A4 与 A5 是 FJSP_PT 文献中的标准假设 [23]。决定本文问题特征的是 A3（部分柔性加工机器上与机器相关的加工时间）与 A6（将争用表述为显式的排他资源约束）：后者使运输时间不再是静态常数，而随车辆路径与走廊占用动态变化，即运输时长是路由决策的输出，而非固定的输入参数。无死锁不列为假设：第 4.3 节命题 2 基于 A4 与 A6 证明，任意指派与工序顺序均可解码为无冲突、无死锁的时间表，因此搜索中无需修复不可行解。

3.3 决策变量与派生的运输任务

令 $x_{jim} \in \{0, 1\}$ 表示工件 j 的第 i 道工序 O_{ji} 被指派给加工机器 m，记 $\mathrm{m}(j, i)$ 为所选加工机器，$d_{ji} = \mathrm{loc}(\mathrm{m}(j, i))$ 为该机器所在节点。当 $\delta_{\text{ret}} = 1$ 时，为每个工件追加一道位于 v_0、加工时间为零的*伪工序* O_{j,n_j+1}，表示完工后返回上下料点；这样，返回与中间搬运用同一套任务记号，完工时间一律取各工件最后一道工序的完成时刻。

与车辆路径问题不同，运输任务并不是输入的一部分，而是由指派*派生*出来的：

$$\mathcal{T}(x) = \Big\{ (j, i) \;:\; d_{j,i-1} \neq d_{ji} \Big\}, \qquad d_{j0} \equiv v_0, \tag{1}$$

其中任务 (j, i) 把工件 j 从 $d_{j,i-1}$ 搬到 d_{ji}，并在 $r_{ji} = C_{j,i-1}$ 时刻就绪（约定 $C_{j0} = 0$）。若前后两道工序被放在同一台加工机器上，则不产生任何运输任务。因此，运输任务的*数量*与*端点*都是决策组 (i) 的后果：一个把工件始终留在同一台加工机器上的指派只需搬运两次，而一个每道工序都换机器的指派则需搬运 $n_j + 1$ 次。任务到车辆的指派用 $y_{tk} \in \{0, 1\}$ 表示，对每个 $t \in \mathcal{T}(x)$ 有 $\sum_{k \in K} y_{tk} = 1$，分给同一辆车的任务排成一条先后次序。

在常数行驶时间矩阵模型中，指派同样决定搬运的次数与起止节点，但每次搬运的时长是矩阵中的常数，走廊占用不进入模型。本文中，同一次指派还决定这些搬运会在哪些走廊上彼此争用。

3.4 时序关系与可行性条件

记 $p_{ji} = \sum_{m\in\Omega_{ji}} x_{jim} t^{P}_{jim}$ 为所选加工机器上的加工时间。对于指派、前后约束与加工机器的单件加工能力给出

$$\sum_{m\in\Omega_{ji}} x_{jim} = 1, \qquad \forall j,i, \tag{2}$$

$$C_{ji} = S_{ji} + p_{ji}, \qquad \forall j,i, \tag{3}$$

$$S_{ji} \;\geq\; A_{ji}, \qquad \forall j,i, \tag{4}$$

$$S_{j'i'} \;\geq\; C_{ji} \;\vee\; S_{ji} \;\geq\; C_{j'i'} \qquad \forall (j,i)\neq(j',i') \text{ 位于同一加工机器}, \tag{5}$$

其中 S_{ji}、C_{ji} 分别为 O_{ji} 的开工与完工时刻，A_{ji} 是工件 j 实际到达 d_{ji} 的时刻（物料到达时刻）。若 $(j,i)\notin\mathcal{T}(x)$，则工件本已在该处，$A_{ji}=C_{j,i-1}$。否则 A_{ji} 由承运任务 (j,i) 的那辆车产生：记 a^{E}_{ji} 为该车经空载段到达取货节点的时刻，则

$$\ell_{ji} = \max\!\left(a^{\mathrm{E}}_{ji},\, r_{ji}\right), \qquad A_{ji} = \text{于}\ell_{ji}\text{ 出发的满载段的到达时刻}, \tag{6}$$

即车辆可以等工件，工件也可以等车辆。无论空载段还是满载段，每一段都是 G 中的一条通路 $(e_1,\dots,e_q)$，其走廊进入时刻 $\eta_1,\dots,\eta_q$ 满足

$$\eta_1 \;\geq\; \sigma, \qquad \eta_{l+1} \;\geq\; \eta_l + \tau_{e_l}, \quad l = 1,\dots,q-1, \tag{7}$$

其中 σ 是该段可以开始的时刻。若 $\eta_{l+1}=\eta_l+\tau_{e_l}$，车辆不停顿地进入下一走廊；若 $\eta_{l+1}>\eta_l+\tau_{e_l}$，其差额即车辆在停靠位的等待时间。该段在 $\eta_q+\tau_{e_q}$ 结束。最后是走廊争用约束：

$$\left[\eta,\, \eta+\tau_e\right) \;\cap\; \left[\eta',\, \eta'+\tau_e\right) \;=\; \varnothing \tag{8}$$

该式对同一走廊 e 的任意两次不同占用都成立，与方向无关，也与涉及哪些车辆无关；它也是模型中唯一通过空间、而非通过共享加工机器把不同工件耦合起来的约束。目标函数为

$$\min\; C_{\max}, \qquad C_{\max} = \max_{j\in J}\; C_{j,\,n_j+\delta_{\mathrm{ret}}}. \tag{9}$$

在半活动排程中（每道工序都在约束允许的最早时刻开工），式 (4) 与式 (5) 可收紧为

$$S_{ji} = \max\!\left(A_{ji},\, F_{\mathrm{m}(j,i)}\right), \tag{10}$$

其中 F_m 是加工机器 m 上排在 O_{ji} 之前那道工序的完工时刻，即开工时刻取工件到达与该机器上一道工序完工中的较晚者。第 4 节据此把一次开工推迟追溯为待料或待机器。

与 FJSP_PT 及已有冲突模型的关系。. 去掉式 (8) 后，各段行驶不再互相占用走廊，于是每一段都可以走最短路，且中间不必等待。运输时长退化为常数矩阵 $t^{*}(a,b)$，模型即成为带运输时间的柔性作业车间调度（FJSP_PT）。由此得到的 t^{*} 在后文用作下界，也在开环基线中用于按畅通行驶时间估计到达时刻。

与同样给出显式路网的工作相比，本质区别在于把哪种资源视为被争用的资源，这决定了拥堵发生在哪里。van Os 与 Basten [22] 预约的是节点：两车不得同时占据同一节点，也不得交换节点。本文预约的是边：走廊双向排他，任一时刻至多一辆车占用一条走廊。Lyu 等 [14] 同样是走廊双向排他，但另限每个节点同时只容一辆车；本文则在节点设容量充裕的停靠位供车辆等待，与假设 A4 对加工机器缓冲区及 v_0 存储的处理一致，对应实际车间中工位旁的车辆待命区，拥堵因而只发生在走廊上。算例不能直接对比的原因见第 6.3 节局限 (1)。

3.5 计算复杂度

命题 1. *由式 (2)–(9) 定义的柔性作业车间与无冲突路由一体化调度问题是强 NP 难的；且当所有工序均满足 $\Omega_{ji} = M$ 时依然如此。*

证明. 限制到如下算例：对所有 $e \in E$ 有 $\tau_e = 0$，每台加工机器各由一条专用走廊与 v_0 相连，且 $N_A = n$。此时每一段行驶耗时为零、占用的半开区间 $[t, t) = \varnothing$，故式 (8) 恒真，任何车辆都无法延误另一辆车；又因每个工件独占一辆车，式 (6) 从不起作用，$A_{ji} = C_{j,i-1}$。余下的正是取 $A_{ji} = C_{j,i-1}$ 的式 (2)–(5)，也就是无关机器情形下的柔性作业车间调度问题。它的两个特例已是强 NP 难的：处处取 $|\Omega_{ji}| = 1$ 时退化为经典作业车间问题，在三台机器下即为强 NP 难；取 $\Omega_{ji} = M$ 且 $n_j = 1$ 时退化为无关并行机上的完工时间最小化问题，它包含同型并行机调度，在机器数可变时为强 NP 难。一般柔性作业车间调度本身即为强 NP 难 [1]。上述每个限制均为多项式规约，故一般问题是强 NP 难的；第二个特例同时说明完全柔性并不会使问题变容易。 □

该结论由已知结果经直接规约得到，列出是为说明问题难度，并非本文的贡献。

命题 1 的规约把走廊通行时间设为零，从而排除车辆争用。这说明即使没有走廊争用，问题已是强 NP 难。再把决策 (i)–(iii) 固定之后，剩下的路径规划仍是一个无冲突多智能体路由问题 [4]，且各任务的释放时刻与端点由工序链和指派决定、彼此牵制。因此无冲突路由是在调度难度之上增加约束，而不是替换它。小规模上已有精确方法：van Os 与 Basten [22] 用基于逻辑的 Benders 分解，将同一问题设定下的多数基准算例求至可证最优。本文面向该精确分解难以求解的规模。

3.6 算例特征的刻画

本节定义刻画算例的特征量与下界，目的有二：一是在第 5.1 节据此构造只改变单一特征的受控算例；二是在第 5.4 节按这些特征分组解释收益来源；下界只用于正确性校验。本文固定算例规模，只改变其结构；规模本身的影响见第 6.3 节局限 (1)。每个算例记录下列特征。前四项是调度文献中的常用量；Xin 等 [23] 指出，其中 $\bar{T}_t/\bar{T}_p$ 很可能影响算法表现。

- $\bar{T}_t/\bar{T}_p$：加工机器节点之间的平均最短路行驶时间除以平均加工时间，即运输时间相对加工时间的比值。
- 异构度 H：各工序在可选机器上的加工时间的变异系数，再对所有工序取平均（$|\Omega_{ji}| = 1$ 的工序按 0 计入）。$H = 0$ 表示可选机器工时相同：改派不影响加工时间，但仍可用于避开拥堵。H 增大时，工时差异逐渐主导指派，改派用于避开拥堵的余地随之缩小，因此本文不预期收益随 H 增大而上升；第 5.4 节按 H 分组的实测与此相符。
- 柔性度 $F = \mathrm{mean}_{ji}\, |\Omega_{ji}|/N_M$：每道工序平均可选加工机器数占全部加工机器的比例，即可改派的范围。
- N_A/N_M：车辆数与加工机器数之比。比值偏小则瓶颈更可能在运输，偏大则更可能在加工。

此外，另记两个仅在显式路网上才有意义的量，用于刻画拥堵的程度及其中可通过改派避开的部分。令 $\mathrm{cut}(v_0)$ 为切断上下料点 v_0 与所有加工机器之间通路所需删去的最少走廊集合。

- 争用强度：在初始随机种群上，让行等待占行驶总时间的比例。它由算例结构决定，不是输入参数，本文用它为算例排序，各组数值见表 5。
- $|\mathrm{cut}(v_0)|$（漏斗宽度）：可同时离开上下料点的车辆数上界。取 1 表示所有车辆必须经过同一条走廊才能离站。布局族（A 族）即通过增减这类并行出口来改变争用；`funnel` 相对 `high`，该值减半。

每个算例附带一个由算例数据直接算出的复合下界 $\mathrm{LB} = \max(\mathrm{LB}_{\mathrm{chain}}, \mathrm{LB}_{\mathrm{load}}, \mathrm{LB}_{\mathrm{cut}})$。三个分量各自放松模型的不同部分，没有一个在所有算例上总是最大。$\mathrm{LB}_{\mathrm{chain}}$ 对每个工件取「最短入场行程 $+ \sum_i \min_{m \in \Omega_{ji}} t^P_{jim}$ + 最短返回行程」，即不计机器间搬运与全部排队。$\mathrm{LB}_{\mathrm{load}}$ 取 $\sum_{j,i} \min_m t^P_{jim}/N_M$，即不计工序先后与运输。$\mathrm{LB}_{\mathrm{cut}}$ 利用漏斗：当 $\delta_{\mathrm{ret}} = 1$ 时每个工件穿越 $\mathrm{cut}(v_0)$ 两次；把 $X = 2n$ 次穿越分到该割集的各条走廊上，使最繁忙一条的

负载最小，得到

$$C_{\max} \;\geq\; X \Big/ \sum_{e \in \mathrm{cut}(v_0)} \tau_e^{-1}. \tag{11}$$

在本文算例上，三者中取到最大的是 $\mathrm{LB}_{\mathrm{cut}}$（十组中八组）与 $\mathrm{LB}_{\mathrm{chain}}$（其余两组），$\mathrm{LB}_{\mathrm{load}}$ 从未最大——这与争用集中在上下料出口的算例设计相符。该下界较松（与已知最好解的间隙为 27% 至 58%），只用于正确性校验：任何低于它的解都说明实现有误（第 5.1.2 节）；它不能说明解与最优的距离，这一问题见第 5.8 节与第 6.3 节局限 (3)。

4 闭环双层框架

4.1 框架总览：路由内嵌评价与决策通路

本框架把第 3 节的四组决策分配到两层。输入是一个算例：工件的工序链、机器的可选集与工时、车队规模与走廊网络。上层采用文化基因算法（memetic algorithm，即遗传算法与局部搜索相结合的框架）[24] 在指派与排序上搜索：全局搜索为常规遗传算法（第 4.8 节），局部搜索为按让行记录的邻域搜索（第 4.7 节）；上层算法本身不是本文的贡献。中间由一个事件驱动的解码器把上层的一个候选解（即一组机器指派与工序序列，见第 4.3 节）转换为一串带先后约束的运输任务——染色体本身不含运输任务、车辆与时刻，须经解码才能得到时间表与完工时间；下层以时间窗预约把这串任务转化为无冲突路径。输出是一张可执行的无冲突时间表及其完工时间。与两阶段方案或只修正一次的方案相比，差别不在于分成两层，而在于路由结果如何进入排产：反馈的内容、方向，以及是否对每个候选解都反馈。下层的结果通过以下两条通路反馈给上层。

评价通路，即路由内嵌评价。 每一代中每个候选解的适应度，均取下层完成全部运输任务的无冲突路由之后的完工时间，其中已含让行等待。上层即以该完工时间 $C_{\max}$ 为适应度（优化目标），而非假定车辆互不干扰、一路畅通算出的完工时间。

决策通路。 选车时读取当前预约表，而非在路径生成之后才获知结果。具体机制为*预约表感知派遣*：对每辆候选车，在预约表上依次试算空载段与满载段的最早可行时刻（试算不写入最终时间表），选择可行送达最早的车辆，而非按畅通最短路估计到达最早的车辆。

两条通路作用于不同决策：评价通路影响上层选择哪组机器指派与工序顺序，每个候选解回传一次；决策通路影响解码时为每个运输任务选哪辆车，每个任务试算一次。二者不能互相替代：染色体不编码车辆，评价通路无法改变选车；选车也无法改变机器指派。第 5 节的对照证实了这一点。

两条通路对完工时间的贡献在第 5 节分别度量。另实现的两种层间接口为：对已被占用的走廊时段附加额外代价（后文简称附加代价），以及按让行记录改派或调整顺序；构造见第 4.6、4.7 节，对照结果见第 5 节。

框架结构见图 2。两条通路进入上层的位置不同：评价通路在每个候选解解码结束时回传一次完工时间，决策通路在解码过程中为每个运输任务对每辆候选车各试算一次。因此未加速时，预约表感知派遣的路由调用次数约为规则派车的 N_A 倍，单次评价开销也相应更高（第 4.5 节）。

4.2 下层：时间窗预约与无冲突路由

执行顺序上，路由发生在机器指派之后：解码器每生成一个运输任务并选定车辆，便调用本节的路由器为该车规划路径；预约表感知派遣在选车时也调用它做试算。本节先介绍路由器，是因为第 4.3、4.4 节都要调用它。

4.2.1 **预约表.** 唯一被争用的资源是走廊（假设 A6），因此预约表以走廊为索引：每条走廊 e 对应一个按时间排序的占用区间列表，每个区间 $[t,\, t+\tau_e)$ 记录占用该走廊的车辆编号与任务编号。车辆每规划一段路径，便把途经各走廊的占用区间写入表中；后规划的车辆查询该表以避开已占时段。该表支持四种操作：查询不早于某时

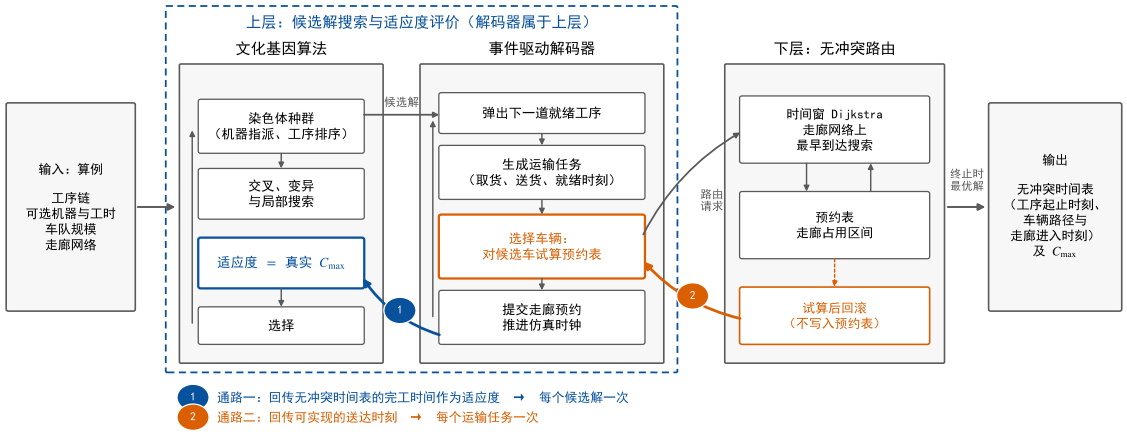


Fig. 2. 闭环双层框架。上层以文化基因算法搜索指派与排序，下层以时间窗预约做无冲突路由，中间的事件驱动解码器属于上层的适应度评价过程：它把一个候选解转换为一串运输任务，并调用下层路由器为其规划路径。两条反馈通路以颜色区分，进入上层的位置不同：通路一（蓝，标记 1）在下层为全部运输任务完成无冲突路由后，把所得时间表（含各工序起止时刻与各车辆路径）的完工时间作为适应度回传，每个候选解评价一次；通路二（橙，标记 2）在选车前于预约表上试算两段的最早可行送达时刻，每个运输任务试算一次，试算不写入最终时间表。

刻的最早可行进入时刻；写入一次占用；撤销某任务的全部占用；以及保存当前表状态并在试算后恢复（检查点与回滚）。节点不被预约：穿越节点耗时为零，等待发生在停靠位上（假设 A6 已把停靠位与通行资源分开）。因此只需预约走廊这一种资源，下层路由器与独立于解码器的校验器都只检查走廊占用。

4.2.2 **时间窗** *Dijkstra.* 基本思想是：在普通 Dijkstra 上，把走廊的边权从固定通行时间 τ_e 换成「等到该走廊空闲所需的时间 $+\tau_e$」，等待时长由预约表查询得到。每次调用为一段行驶（空载段或满载段）从起点到终点一次性规划完整路径，而非逐跳决策。一段行驶用标签设定（label-setting）搜索来规划。标签 (u,t) 表示车辆最早在时刻 t 到达节点 u 并停在其停靠位上；搜索以到达时刻 t 作为代价（即 Dijkstra 中的距离值），目标是使到达终点的时刻最早（算法 1）。考察一条从当前节点出发的走廊时，向预约表查询最早可行进入时刻 $t' \geq t$；间隔 $t'-t$ 即车辆在 u 的停靠位上等待的时间。式 (7) 中的等待因此由搜索直接给出，不必另行建模。在一次解码内，已写入预约表的路径不再撤销，故车辆按解码器生成任务的固定次序依次规划，后规划的车避让先规划的车。

引理 1 (每个节点只需保留最早到达标签). *对给定车辆的一段行驶（某运输任务的空载段或满载段），每个节点只保留到达最早的标签，即可得到在当前预约表下该车最早到达终点的路径。*

证明. 停靠位容量充裕且不占用通行资源（A6），因此一辆自时刻 t 起停在 u 的车，只需继续等到 s，就能走出任何在时刻 $s > t$ 才到达 u 的车所能走的后续路径。故更早到达的标签不会更差。又记 $R.\textsc{EarliestEntry}(e,t,\tau_e)$ 为预约表 R 上不早于 t、且占用区间与走廊 e 的已有占用不重叠的最早进入时刻。查询时刻越晚，尚且可行的进入时段只减不增，故走完走廊 e 的时刻 $t \mapsto R.\textsc{EarliestEntry}(e,t,\tau_e)+\tau_e$ 关于 t 单调不减。搜索按到达时刻从小到大取出标签，终点第一次被取出时即为最早到达。 □

因此用普通 Dijkstra 即可，不必像安全区间规划（SIPP）那样按可行时段分标签 [9]；若再引入第二项指标（例如走廊时段附加代价），更早到达不再总是更好，须改用多标签搜索（第 4.6 节）。

预约次数有限、时间有界，且 G 强连通，故路径总是存在：最坏情况下车辆一直等到已有占用全部结束，再按畅通最短路行驶。这一点保证下文命题 2 成立，因此搜索中不必对不可行解做修复。单次调用的代价为

算法 1 ROUTE：无冲突的单段路径规划

Require: 起点 s、终点 g、最早出发时刻 t_0、预约表 R、是否写入预约表的标志 *commit*
Ensure: 到达时刻与走廊占用区间的序列；若 *commit* 为真，这些区间同时写入 R

将标签 (s, t_0) 放入以（时间，节点标识）为键的优先队列 ▷ 时刻相同时按节点标识决定先后，次序确定
while 队列非空 **do**
  取出键最小的标签 (u, t)
  if $u = g$ **then**
    回溯得到各占用区间；若 *commit* 为真则逐一写入 R；**return** 到达时刻 t
  end if
  for all 自 u 出发的走廊 $e = (u, v)$ **do**
    $t_{\text{in}} \leftarrow R.\text{EARLIESTENTRY}(e, t, \tau_e)$ ▷ 在 u 的停靠位等到 t_{in}
    若 $t_{\text{in}} + \tau_e$ 严格早于 v 的已有到达时刻，则更新标签 $(v,\ t_{\text{in}} + \tau_e)$
  end for
end while
return 失败 ▷ G 强连通时不应发生，见正文

$O\big(|E|\,(W^2 + \log|V|)\big)$：至多考察 $|E|$ 条走廊，每条先枚举 $O(W)$ 个候选进入时刻，再对每个候选做一次 $O(W)$ 的重叠判定，并做一次 $O(\log|V|)$ 的堆操作，其中 W 为每条走廊上预约区间数的均值。若预约表改为支持对数时间最早进入查询的有序结构，复杂度可降至 $O\big(|E|(\log W + \log|V|)\big)$；本文实现用的是上述线性扫描。

对空预约表，在所有取货–送货节点对上运行同一搜索，即得到第 3 节的畅通最短路矩阵 t^*。它用于三处：开环配置里按畅通时间估计到达时刻、改派邻域中的邻近项，以及两阶段基线的运输时间；同时也是第 4.5 节剪枝所用的可采纳下界。

4.3 上层：编码与事件驱动解码

4.3.1 **染色体编码**. 设工序总数为 $N = \sum_{j \in J} n_j$。一个个体（即遗传算法中的一个染色体，对应一个候选解）由两段构成：长度为 N 的*机器指派向量*，按固定枚举，第 k 个分量是执行第 k 道工序的加工机器编号（取自该工序的可选集 Ω_{ji}）；以及*工序序列*，即允许同一工件多次出现的排列——工件 j 出现 n_j 次，第 x 次代表 O_{jx}。该序列给出全局先后：共用同一台加工机器的工序，相对顺序由它读出。指派向量按固定枚举排列，其下标次序不表示执行顺序。并行无需显式编码：解码时每道工序在其机器空闲且工件到达后即开工，不同机器上的工序、不同车辆上的运输因而在时间上自然重叠；序列只决定争用同一机器或同一走廊时的先后。

当 $\delta_{\text{ret}} = 1$ 时，每个工件在序列中额外出现一次，对应第 3 节的伪工序（地点固定为 v_0，加工时间为零）。返回运输因此与中间运输使用同一套指派与排序，解码时不必另写分支。

任务派给哪辆车不写入染色体，而在解码时决定（第 4.4 节）。若另设第三段编码派车，会出现两个问题：一是运输任务数随机器指派而变（式 (1)），派车段长度不固定，交叉与变异后可能与实际任务不对应，需要修复算子；二是搜索空间约扩大 $N_A^{|\mathcal{T}(x)|}$ 倍。因此派车留到解码时决定。

4.3.2 **事件驱动解码器**. 解码器把一个染色体转换为可执行的时间表并计算其完工时间：染色体只给出机器指派与工序顺序，不含车辆、路径与时刻，必须经解码才能评价，它也因此是评价通路的实现（算法 2）。具体地，它自左向右扫过工序序列，为每台加工机器维护其空闲时刻 F_m（每台加工机器位于图中的固定节点 $\text{loc}(m)$），为每个工件维护其当前所在节点 pos_j 与就绪时刻 ready_j，为每辆车维护其当前节点 loc_k 与可用时刻 avail_k；每处理一道工序便更新这些状态。当某道工序的加工机器与工件当前位置不同时，便生成式 (1) 的运输任务，选定一辆车（按所用配置，或用式 (12) 的畅通估计，或用预约表感知派遣，见第 4.4 节），并针对实时的预约表规划两段路径：到取货点的空载段与到目的地的满载段，两者由式 (6) 衔接。随后工序按式 (10) 开工；解码器同

算法 2 DECODE：以完整无冲突仿真作为适应度

Require: 算例、路网、指派 x、工序序列
Ensure: 完工时间、时间表、逐走廊的让行统计量

对所有加工机器置 $F_m \leftarrow 0$；对所有工件置 $\mathrm{pos}_j \leftarrow v_0$、$\mathrm{ready}_j \leftarrow 0$
对所有车辆置 $\mathrm{loc}_k \leftarrow v_0$、$\mathrm{avail}_k \leftarrow 0$；清空预约表
for all 按序列次序取出的工序 O_{ji}(含伪工序) **do**
  $m \leftarrow$ 在 x 下 O_{ji} 的加工机器；$d \leftarrow \mathrm{loc}(m)$
  if $\mathrm{pos}_j = d$ **then**
    $A_{ji} \leftarrow \mathrm{ready}_j$ ▷ 同机器连续，不生成运输任务
  else
    选定车辆 k(第 4.4 小节)
    $a^{\mathrm{E}} \leftarrow$ ROUTE$(\mathrm{loc}_k, \mathrm{pos}_j, \mathrm{avail}_k, R, \text{真})$；$\ell \leftarrow \max(a^{\mathrm{E}}, \mathrm{ready}_j)$ ▷ 空载段同样占用走廊
    $A_{ji} \leftarrow$ ROUTE$(\mathrm{pos}_j, d, \ell, R, \text{真})$；$\mathrm{loc}_k \leftarrow d$；$\mathrm{avail}_k \leftarrow A_{ji}$
    按走廊累计让行时间
  end if
  若 $F_m > A_{ji}$ 则 `bind` $\leftarrow$ `machine`，否则 `bind` $\leftarrow$ `arrive` ▷ 记录待机器或待料
  $S_{ji} \leftarrow \max(A_{ji}, F_m)$；$C_{ji} \leftarrow S_{ji} + p_{ji}$；$F_m \leftarrow C_{ji}$；$\mathrm{pos}_j \leftarrow d$；$\mathrm{ready}_j \leftarrow C_{ji}$
end for
return $C_{\max} = \max_{j,i} C_{ji}$、时间表与逐走廊的让行统计量

时记下开工由哪一项决定——工件到达（待料）还是该机器上一道工序完工（待机器），后文追溯开工推迟时以此为准。

解码具有确定性：预约按解码器生成任务的次序写入；两处时刻相同时均按如下固定的平局规则决定先后：路由的标签队列以（到达时刻，节点标识）为键，且仅当新到达严格更早时才更新标签；派车按车辆编号升序扫描，保留首个严格更优者（第 4.5 节）。因此一个染色体总对应唯一一张时间表，评价是确定性的。第 5 节按种子配对、比较同一预算下的结果，依赖这一点。

命题 2 (任何染色体都可解码). *对任意机器指派与任意工序序列，算法 2 均终止，并返回一张满足以下三点的时间表：(a) 无冲突，即同一走廊上任意两次占用的区间互不重叠（式 (8)）；(b) 无死锁，即不存在车辆之间的循环等待；(c) 完工时间有限。因此搜索中不必调用修复算子。*

证明. 按编码方式，工序序列是各工件前后约束的一个拓扑序：工件的第 x 次出现代表其第 x 道工序，因此读取 ready_j 时该值已知。缓冲区充裕（A4）意味着工序不会因无处存放而阻塞，故工件一经到达，式 (10) 总给出有限开工时刻。每次 ROUTE 调用按算法 1 之后的论证在有限时间内返回，且只占用预约表上尚未占用的时段，故式 (8) 由构造成立。无死锁同样由构造得到：走廊是唯一被争用的资源（A6），等待只发生在容量充裕的停靠位上、不占用走廊；已写入预约表的占用均在有限时刻结束，因此不存在车辆之间的循环等待；最坏情况下，一辆车等到已有占用全部结束后即可通行。扫描共执行 $N + n\delta_{\mathrm{ret}}$ 次，每次在有限时刻上安排有限个事件。 □

4.4 预约表感知的车辆派遣

选车既可以按畅通最短路时间估计，也可以按预约表上的试算。开环规则按畅通最短路估计每辆车完成该任务的送达时刻，并选估计值最小的车辆：

$$\mathrm{score}(k) = \max\big(\mathrm{avail}_k + t^{*}(\mathrm{loc}_k, \text{取货点}),\ \mathrm{ready}_j\big) + t^{*}(\text{取货点}, \text{目的地}), \tag{12}$$

它不查预约表，因此可能选中几何上近、走廊上却已占用的车辆。该式与 Li 等 [11] 的空闲优先派车相同，也是多 AGV 派遣综述中的典型单属性规则 [13]。

闭环默认改用预约表感知派遣。对每辆候选车（每个运输任务都包含两段：空载段从车辆当前位置到取货点，满载段从取货点到目的地；车辆已在取货点时空载段为零）：先规划空载段并将其临时写入预约表，再规划满载段，记下试算得到的最早可行送达时刻，然后将预约表回滚至试算前的状态。空载段须先临时写入，否则满载段无法感知这段占用，两段可能被排入同一走廊的同一时段，使试算结果偏早。选中的是可行送达最早的车辆，而非按式 (12) 的畅通估算最优的车辆。完整流程如下。对每个运输任务：(1) 按车辆编号升序遍历车辆 k；(2) 计算下界 $\mathrm{lb}(k)$（式 (13)），若不早于当前最好送达时刻则跳过（启用剪枝时，第 4.5 节）；(3) 保存预约表状态，从 loc_k 到取货点试算空载段并临时写入，再从取货点到目的地试算满载段，得到送达时刻 $\mathrm{est}(k)$；(4) 回滚预约表；若 $\mathrm{est}(k)$ 严格早于当前最好，则记 k 为当前胜者并缓存其两段路径；(5) 遍历结束后，把胜者的两段路径正式写入预约表（启用胜者路径复用时直接写入缓存路径，否则重新规划）。

车辆能力相同（假设 A5），差别只在当前位置与路段占用，因此预约表上的争用能够直接决定选择哪辆车。

该机制的代价是：试算将每个运输任务的路由调用从 2 次增至至多 $2N_A$ 次，单次评价开销约为规则派车的 12.2 倍。若不降低这一开销，同等挂钟预算下机制带来的完工时间收益将被额外计算抵消。两项加速见第 4.5 节；第 5 节因此只在同一挂钟时限下比较两种派车。

4.5 低开销：可采纳下界剪枝与胜者路径复用

预约表感知派遣在同挂钟预算下面临如下问题：按相同代数比较（同一算例与种子下两种派车各运行相同代数，取完工时间的配对相对差，见图 7 与第 5.1.2 节），预约表感知派遣比规则派车好 2.90%；但其单次评价开销为后者的 12.2 倍，在相同挂钟时间下，这一增益被额外的计算开销抵消，净效果接近零。因此，只要能在不改变任何选择结果的前提下降低开销倍数，机制的收益即可体现。本小节给出两项这样的加速，二者均可证不改变所选车辆与时间表。

可采纳下界剪枝。. 无冲突路由只会因让行而更晚，不可能快于忽略争用的最短路。因此开环规则所用的估计式 (12) 是实测送达时刻的一个可采纳下界：

$$\mathrm{lb}(k) = \max\big(\mathrm{avail}_k + t^*(\mathrm{loc}_k, \text{取货点}),\, \mathrm{ready}_j\big) + t^*(\text{取货点}, \text{目的地}) \;\le\; \mathrm{est}(k), \tag{13}$$

其中 $\mathrm{est}(k)$ 为对车辆 k 做完整两段试算所得的最早可行送达时刻。因此，若某辆车的下界已不早于当前最好的试算送达时刻，则无需再为它调用路由。

胜者路径复用。. 试算结束后预约表被整体回滚，胜者的两段路径也随之作废，随后解码器又在同一张（已恢复的）预约表上为胜者重新规划并写入，造成两次冗余的路由调用。由于搜索是确定性的，重新规划得到的路径与试算时完全相同，因此可将胜者在试算中算出的路径缓存下来，直接写入预约表，无需重算。

命题 3 (两项加速不改变所选车辆与时间表). 实现上按车辆编号从小到大依次试算，且仅当某车的可行送达严格早于当前最好时才更换选中车辆。在此规则下，加入式 (13) 的剪枝与胜者路径复用之后，所选车辆、写入预约表的占用以及最终时间表，与对每辆车都做完整两段试算时相同。

证明. 先看剪枝。设扫到车辆 k 时，当前最好的试算送达为 est^*。若 $\mathrm{lb}(k) \ge \mathrm{est}^*$，则由式 (13) 有 $\mathrm{est}(k) \ge \mathrm{lb}(k) \ge \mathrm{est}^*$，故 k 的可行送达不可能严格更早，对每辆车都做完整试算时也不会选中它；不为它调用路由，选中的车辆不变。每次试算前保存预约表、试算后恢复，未调用路由的车辆不改写预约表，因而不影响其后各次查询。再看复用：选中车辆的两段路径是在同一张预约表状态下算出的；恢复后的表与解码器随后写入时所面对的状态相同。由于路由是确定性的，在同一状态下重新规划得到的路径与缓存路径相同，因此写入缓存路径与重新规划后再写入，所得占用区间完全相同。 □

两项加速合计带来 2.33 倍加速，路由调用减少 47.4%，单次评价的开销倍数由 12.2 降至 5.23。这三个数是两项加速的合计效果：实验中二者作为一个整体开关度量（表 11），不分别归因于剪枝或复用。

剪枝效果随车队规模而变。下界越紧、越早得到较好的试算送达时刻，无需调用路由的车辆就越多；车队越大，候选越多，试算总开销随 N_A 近似线性增长。第 5 节的实测显示，剪枝效果随车队增大而减弱，但在所测最大车队上仍减少 42.2% 的路由调用。二者叠加，机制的收益可能在车队超过某一规模后消失；第 5.4 节说明，以现有种子数尚不足以确定这一规模。

4.6 另两种层间接口：附加代价与让行记录

本节的目的是检验：若下层向上层传递比完工时间更丰富的信息（哪条走廊在何时拥堵、哪次让行由谁造成），能否进一步降低完工时间。为此实现两种接口作为对照；第 5.5 节的结果表明，二者在等算力下都没有带来净收益。

评价通路与派遣试算从下层读取的都是*实现时长*，即无冲突路由后的通行时间。它使每个候选解按计入自身让行等待后的完工时间排序；先排产、再路由一次的方法只在指派固定之后才得到一次真实时长。但实现时长不指明是哪一项决策导致了等待。为此本文另实现了两种信息更丰富的接口，在同等挂钟预算下与之对照，结果见第 5.5 节。

回传走廊时段的额外代价。. 类比拉格朗日松弛及列生成中以影子价格协调资源的做法，可为被争用的资源附加代价：为每个走廊–时段槽位设一项附加代价 $\pi(e,b)$，即车辆在时段 b 占用走廊 e 时须在到达时刻之外额外计入的量，使路径规划最小化「到达时刻 $+\theta\cdot$ 所经槽位的附加代价之和」（代价系数 $\theta \geq 0$ 为唯一可调参数），改派时也须计入所需通行的附加代价。本文实现了两种估计：扰动单个槽位容量后重解，以及每代刷新的低成本近似。

从机制上看，附加代价不提供新信息。争用造成的等待已经进入该车的到达时刻，再经式 (10) 进入完工时间，并被适应度计入；对同一次占用再附加代价，等于将同一延误重复计入。尚未规划的后续任务可能被先写入的预约阻塞，但这一影响同样已反映在完整解码后的完工时间中。因此，只要适应度取自完整无冲突解码，给下层目标附加拥堵代价便不增加信息。本文仅在这一种接口上验证了上述推断。

附加代价的主要开销来自引理 1：一旦将其作为第二指标，更早到达不再总是更优，单标签 Dijkstra 须换成多标签 Pareto 搜索，无论附加代价是否非零，单次评价开销都随之增加。

回传让行记录。. 另一种是回传结构。路径规划在让行发生时已知走廊、时段以及先行占用该走廊的运输；解码器保留这些让行事件，而不只保留等待总量。一份记录为三元组（走廊，时段，先行占用的运输），用来决定局部搜索应改动哪些工序。它不进入任何目标函数：下层仍最小化到达时刻，上层仍最小化完工时间，改变的只是邻域如何生成。因此不存在重复计入延误的问题。具体算子见第 4.7 节。

4.7 按让行记录的局部搜索

本小节把上一小节的让行记录写成局部搜索算子，作用于每代排名靠前的个体；主批次的四个配置均以相同设置启用它。其中的关键链追溯也用于第 5.7 节的案例解读。

关键链追溯。. 从决定完工时间的事件回溯得到一条链。只含工序的链无法说明开工推迟的原因：开工属于待料时，推迟可能来自上游未完成、无车可用或走廊争用，三者对应不同的改动。因此回溯同时包括运输段，并为每一节标注类型（表 3）：满载段上的让行记为走廊占用；空载段按让行时间占该段耗时的比例、以 0.5 为阈值，区分为「车辆」或「走廊」。只有走廊占用一类能给出具体的走廊、时段与先行占用的运输，局部搜索使用的正是这一信息。

表 3. 关键链上各节的标注，以及可采取的改动。只有走廊占用这一类带有具体的走廊与时段，也只有它能指明先行占用该走廊的运输。

标注	判定条件	补救手段
`operation`	一道真实工序正占用其加工机器	—
`machine`	待机器：被该机器上前一道工序阻塞	重排序
`upstream`	车辆先到，物料尚未就绪	递归至 $O_{j,i-1}$
`vehicle`	物料已就绪、车辆迟到，且延误中让行占比很小	更换车辆
`corridor`	在指定走廊、指定时段上发生让行	改派或错峰

算法 3 ContentionGuidedSearch：按让行记录的局部搜索

Require: 染色体 c 及其解码结果 r
Ensure: 一个完工时间不劣于 $r.C_{\max}$ 的染色体及其解码结果

for *round* = 1 **到** 3 **do**
  $\mathcal{N} \leftarrow \textsc{Reassign}(c, r) \cup \textsc{Stagger}(c, r)$ ▷ 至多 $L + 2$ 个邻居，均由让行记录指定
  improved ← 假
  for all $c' \in \mathcal{N}$ **do**
    $r' \leftarrow \textsc{Decode}(c')$
    if $r'.C_{\max} < r.C_{\max}$ **then**
      $c \leftarrow c'$; $r \leftarrow r'$; *improved* ← 真； 跳出
    end if
  end for
  if 非 *improved* **then**
    跳出
  end if
end for
return c, r

两类算子与接受准则。. 改派：换加工地点。对关键链上至多 $L = 5$ 道真实工序 O_{ji}（设其当前指派在加工机器 m 上），为其每台其他可选加工机器 $m' \in \Omega_{ji} \setminus \{m\}$ 计算

$$\text{score}(m') = t^*\big(d_{j,i-1}, \text{loc}(m')\big) + t^P_{jim'}, \tag{14}$$

即从上一道工序所在节点 $d_{j,i-1}$ 到 m' 的畅通行驶时间与 m' 上的加工时间之和，取得分最低的机器生成一个只改这一道指派的邻居。它允许以较长的加工换取较短、通行条件更优的路径，即本文的改派权衡。打分不含累计让行项，因为后者是整支车队在整个计划期上的总量，与单道工序的尺度不可比。

错峰：改先后次序。取链上最长的走廊占用一节，生成两个定向邻居：将被阻塞的工序在序列中提前，或将先行占用的工序推后，使两段占用不再重叠。移动只交换不同工件的相邻出现，工件内部次序不变，由命题 2 仍可解码。

邻域因此至多 $L + 2 = 7$ 个候选，均由让行记录指定。按首次改进接受，至多三轮；每轮依当前解重新计算关键链，因为一次成功改动后决定完工时间的链往往随之改变（算法 3）。

4.8 上层的遗传算法（全局搜索）

上层文化基因算法的全局部分采用常规遗传算法。初始种群随机生成：加工机器从 Ω_{ji} 中均匀选取，序列随机打乱；另加入两个个体，一个把每道工序指派给其最快加工机器，一个按负载均衡贪心指派。选择用锦标赛并保留少量精英。交叉时，序列段用保持前后约束的顺序交叉，指派段用均匀交叉；变异或交换序列中两个位置，或把一道工序改到另一台可选加工机器。适应度即解码得到的完工时间。超参见第 5.1.3 节。

表 4. 实验方案：实验目的、对比对象与评价指标。所有比较均在同一挂钟预算下进行，指标为经同一无冲突路由器执行后可实现的完工时间。

实验	对比对象	指标	章节
整体性能对比	四级阶梯 B0、B0+、B1、B2	配对相对差、胜负数、校正后 p 值	第 5.3 节
消融分析	B0→B1（闭环评价）、B1→B2（派遣）；两项加速开关	同上；单次评价开销、路由调用数	第 5.3、5.6 节
敏感性分析	布局、车机比、柔性三族扫描	逐组闭环与派遣增益	第 5.4 节
其他层间接口	附加代价、按让行记录的局部搜索	完工时间与评价开销	第 5.5 节
上层搜索标定	公开基准（删去争用约束）	与最优已知解的间隙	第 5.8 节

4.9 复杂度与代价分析

一次适应度评价处理 $N + n\delta_{\text{ret}}$ 个事件。闭环派遣下每次运输至多 $2N_A$ 次路由调用，故每个个体为 $O\big((N+n)\,N_A\,|E|\,(W^2+\log|V|)\big)$；开环按畅通时间选车，不再出现因子 N_A。第 4.5 节的两项加速不改变这一最坏界，也不改变所选车辆与时间表（命题 3）；实测它们使路由调用合计减少 47.4%（第 5 节，各组在 42.2%–61.2% 之间），相当于把 N_A 换成一个更小的有效倍数。局部搜索至多三轮、每轮至多 $L+2$ 个邻居，因此对每个被选中的个体再增加至多 $3\times(L+2)=21$ 次解码。

框架内各配置的单次评价开销可差约两个数量级。阶梯批次实测为：开环 0.38 ms，闭环规则派车 2.70 ms，完整闭环 14.2 ms，闭环相对开环约 37 倍。附加代价不在该批次内，而来自更早的附加代价扫描；在那一批内部，开启附加代价使单次评价从 15.05 ms 升到 72.9 ms，再乘约 4.8 倍。两批次的绝对耗时不可直接比较，但两个倍数之积表明，单次评价开销最高与最低的配置相差约两个数量级。因此不宜按相同代数比较，第 5 节改为对齐挂钟时间。

在固定预算下，单次评价开销更高，可完成的评价次数更少。一种接口能否转化为完工时间收益，不能事先从设计推出，而要在同等挂钟下度量（第 5 节）。

上述结果保证的是正确性而非解的质量：命题 2、引理 1 与命题 3 保证每个候选解都可行、其评价与第 3 节的冲突模型一致、两项加速不改变任何选择；结合第 4.3 节的确定性解码，求解过程可复现。与多数元启发式一样，解的质量没有理论界，由下一节的实验评估。

5 实验与结果分析

本节回答四个问题：将让行等待纳入适应度（闭环）带来多大收益？预约表感知派遣再带来多大收益，它能否替代闭环，二者合用时是否相互放大？这些收益在多大的算例范围内成立，*以现有种子数能否确定其成立范围*？已实现但未取得净收益的其他接口，其失效原因是什么？各问题对应的实验方案见表 4。

5.1 实验设置

5.1.1 **受控算例族.** 已有 FJSP_PT 工作普遍采用 Homayouni 与 Fontes [7] 整理的公开基准，但它不能直接用于本文问题：该基准把行驶时间写成按位置对索引的矩阵，只记端点之间的总时长，不给出走廊网络。Homayouni 与 Fontes [7] 所用的 7 个布局中，7 个矩阵全部不对称（与单向导轨相符），其中 2 个还违反三角不等式。不对称排除了本文这种无向走廊（每条走廊一个 τ_e，由此算出的 t^* 必对称）；违反三角不等式则更强：任何图的全对最短路都满足三角不等式，这 2 张矩阵即便允许有向图也无法还原。因此，即使由矩阵反推出一张路网，所得也是一个不同的算例，文献中报告的完工时间不再适用于它，无法用于横向比较。因此本文生成一组受控算例：路网显式给出，第 3.6 节的特征量可逐个单独变化。另有一种公开算例上的比较——删去争用约束、退回与文献同一数学问题——见第 5.8 节，它标定的是上层搜索强度，不是本文框架。

全部算例共用同一核心：12 个工件、每工件 3 道工序（各工序加工时间不同，且随所选加工机器而变）共 36 道真实工序、8 台加工机器、异构度 $H = 0.3$，运输与加工时间比 $\bar{T}_t/\bar{T}_p$ 标到 4.0，使车辆争用成为主要约束。H 在十组上同为 0.3，不随柔性变化。生成器对每道工序的 $|\Omega_{ji}|$ 个加工时间先抽取独立扰动，将其标准化为零均值、单位方差后再乘以 H；因此行内变异系数与 $|\Omega_{ji}|$ 无关，C 族改变 F（对应机器通用程度不同的车间）不会改变 H。取整带来的小偏差在生成后实测，并随算例记录。在此核心上沿三个方向变化（表 5）。各组算例均以固定随机种子生成，可完全复现。

*A 族：布局（争用结构）。*前三组算例采用脊式（spine）布局：一条主干走廊（脊）贯穿加工机器区，各加工机器经各自的支线挂在脊上的两个枢纽处，一半靠近上下料点 v_0，一半位于脊的远端；v_0 位于脊的一端，经一条或两条并行出口接入。这对应量产厂房中常见的脊式布局——加工区沿中央走廊两侧排列，厂内搬运走这条中廊，中廊拥堵是已知的现场问题 [19]。实际车间通常把仓储或上下料点设在到各工位路程大致均衡的位置，以缩短运输、分散走廊占用；本文将 v_0 置于脊的一端，全部运输都须经过同一出口与同一段中廊，是有意构造的高争用情形，也正是闭环机制要处理的情形。选用脊式布局，还因为它把争用集中在可增删的并行通道上：增一条通道只改容量、不改路程；串联式单车环使车辆互不相遇 [18]，几乎没有争用，不适合本文的研究目的。

脊式布局仅覆盖高争用区间。覆盖低争用区间需要另一种拓扑：*网格*——路口多，绕行也多，被占走廊可以改道，争用下降，但上下料点到最远加工机器的路程变长。五组算例因此分成两种拓扑：`funnel`、`high`、`mid` 为脊式布局，`low`、`scatter` 为网格。争用强度大体随上述顺序下降（31.9% 至 6.6%），但并不严格单调：网格布局 `low` 的争用强度（11.8%）略高于脊式布局 `mid`（10.8%），即名称表示设计时预期的档位，实测值见表 5。全文最高争用 33.5% 不在本族，而是同一 `funnel` 布局上把柔性取到 $F = 1.0$（每道工序可选全部加工机器）的那一组，属后面的 C 族。

三组脊式算例只增加并行通道（上下料点出口 $1 \to 2$、中段 $1 \to 2$）：每条都是总时长相等的两跳路径，增删一条只改变可并行通过的车辆数，不改变路程；节点与走廊数由 13/12 增到 15/16。`funnel` 与 `high` 只差上下料点一条并行出口，最小割减半，构成单因素对照。两组网格算例换成 4×4 网格（16/24），以及在同一网格上按最远点铺开加工机器的错落布局；两者规模与边权相同，只差加工机器摆放，v_0 同样位于角点。

装卸点到最远加工机器的畅通最短行程，三组脊式算例同为 10.0，两组网格算例同为 18.0，近一倍。两组网格算例的完工时间也是本族最高，尽管争用强度最低。因此本族是「容量 + 拓扑」的拼接，不是端到端的单因子扫描：三组脊式算例之间的差可归给容量，跨到网格则容量与距离同时变。第 5.4 节按争用强度排序时出现两处逆序：一处源于这一拓扑拼接，另一处位于脊式布局内部，需另行解释。争用强度是本文直接刻画拥堵的量，本族跨度最宽，故该节对闭环适用范围的判断主要依据本族。

*B 族：车机比 N_A/N_M。*在 `funnel` 上取 $N_A \in \{4, 8, 12, 16\}$，即车机比 0.5、1.0、1.5、2.0，其中 1.5 为三族共用基点（表中以 `A funnel` 列于 A 族）。本族用于检验派遣是否存在车队规模上界（第 5.4、5.6 节）。

*C 族：柔性 F。*在同一布局上取 $F \in \{0.3, 0.6, 1.0\}$，即每道工序可选加工机器的比例，其中 0.6 同为基点。$|\Omega_{ji}|$ 经随机化取整使期望等于 $F \cdot N_M$，基点实测为 0.61（表 5 列为实测值，另两个水平与目标值相同）。柔性决定改派的范围，也决定走廊争用能在多大程度上变成指派上的调整。

三族共 10 个算例：基点 `A funnel` 同时是 B 族的 1.5 与 C 族的 0.6，只生成、运行一次，在表 5 与表 10 中只列一行。故 $5 + 3 + 2 = 10$，而 B 族、C 族的扫描分别有四个和三个水平——第 5.4 节读这两族时须计入基点，漏计会显得比实际更单调。

争用强度由算例结构决定，在初始随机种群（20 个个体）上测得，取让行时间占行驶时间比例的均值，各组见表 5。不采用优化后的解，因为其反映的是解而非算例：搜索会绕开拥堵走廊，收敛后争用趋近于零，组间差别随之消失。第 5.4 节用它给算例排序。

表 5. 受控算例。全部算例共用 12 工件、36 道真实工序、8 台加工机器、$H = 0.3$、$\bar{T}_t/\bar{T}_p \approx 4.0$；三族分别只变化布局、车机比与柔性。争用强度为初始随机种群上让行时间占行驶总时间的比例，由算例结构决定，不是输入参数。

算例	变化的因子	节点	走廊	N_A	F	争用强度	复合下界 (时间单位)
A funnel	布局	13	12	12	0.61	31.9%	24.0
A high	布局	14	14	12	0.61	30.9%	17.0
A low	布局	16	24	12	0.61	11.8%	36.0
A mid	布局	15	16	12	0.61	10.8%	17.0
A scatter	布局	16	24	12	0.61	6.6%	36.0
B NA/NM 0.5	车机比	13	12	4	0.61	15.8%	24.0
B NA/NM 1.0	车机比	13	12	8	0.61	30.2%	24.0
B NA/NM 2.0	车机比	13	12	16	0.61	32.4%	24.0
C F=0.3	柔性	13	12	12	0.30	27.7%	24.0
C F=1.0	柔性	13	12	12	1.00	33.5%	24.0

与公开算例的对照。. 自建算例的 H、F 与 $\bar{T}_t/\bar{T}_p$ 以 Homayouni 与 Fontes [7] 整理的 20 个公开算例为外部参照（第 5.8 节亦用其做退化对标）；两者的特征以同一特征函数、同一口径计算，可直接比较。柔性中位为 0.38，本节基点 0.6 约为其一倍半，C 族 $F = 0.3$ 落在公开区间内；异构度中位仅 0.135，20 个算例中最大为 0.258，无一达到本节的 $H = 0.3$；$\bar{T}_t/\bar{T}_p$ 公开最高仅 0.12，本节标到 4.0。

后两项都是外推，含义不同。$\bar{T}_t/\bar{T}_p = 4.0$ 是有意设定：若运输只占加工时间的百分之几，车辆争用无需单独建模，常用 FJSP_PT 算例即属此类。$H = 0.3$ 高于文献区间；若 H 会提高闭环收益，各配置之间的差值将有一部分来自这一取值。第 5.4 节以横跨四个 H 水平的独立数据检验，收益并不随 H 上升；该批数据的算例与基线均不同于主批次，只支持这一方向性结论。

5.1.2 比较协议. 比较依赖下列规则。

统一执行器：报可实现的完工时间。. 开环按畅通行驶时间排出的完工时间，在真实走廊上往往不可行。因此各配置的排产都经同一套无冲突路由器执行，再由独立于解码器的校验器复核，比较的一律是执行后可实现的完工时间。开环自报值与可实现值之差（下称乐观幅度）在漏斗布局上尤为明显。若允许各方按自报口径比较，开环将以不可实现的完工时间获得优势。

同挂钟，而非同代数。. 各配置单次评价的对象不同：开环查常数矩阵 t^*；闭环对每个候选做无冲突路由；附加代价还要多标签搜索。单次评价开销可差约两个数量级。按相同代数比较，等于让开销更高的配置多占用算力，表面上的机制增益可能只是预算更大。本文对齐挂钟：同一算例上共享同一预算，主批次 90 秒，代数上限 2000 代、早停为连续 400 代无改进。代数上限从未触发；开环每次均由早停终止，约四百余代后停止，平均用时约为预算的两成；两个闭环配置每次都用满 90 秒。这一设置对基线有利：开环并非被预算截断，而是搜索至不再改进，且在更短挂钟内完成的评价次数与闭环规则派车相当或更多（第 5.6 节）。其余批次各回答一个具体问题，其算例、种子与预算汇总于表 6。

对齐挂钟会使单次评价开销更低的配置完成更多评价。因此每个配置同时报告单次评价开销与实际完成的评价次数，第 5.6 节专门分析二者之间的权衡关系。

种子与配对检验。. 单一种子不足以支撑结论：同一算例、同一配置下，三个种子之间观察到 11 个完工时间单位的极差，超过所度量的任何机制效应。故每组运行 10 个种子，合计 $10 \times 10 = 100$ 个配对，按种子做双侧 Wilcoxon 符号秩检验。10 个种子足以在 100 个配对的合计上分辨数个百分点的效应，但不足以在单组内分辨。第 5.4 节表明，这一界限正好落在闭环与派遣之间；逐组结论限制在这一功效之内。

表 6. 实验批次一览。主批次支撑表 9 与表 10 的全部统计结论；其余批次各回答一个具体问题，不与主批次逐组并列。「加速」指第 4.5 节的剪枝与胜者路径复用是否已实现。附加代价机制与按让行记录的局部搜索在加速前后没有改动，其开销也不受剪枝影响。

批次	用途	算例	种子	挂钟预算	加速
主批次	四级阶梯（表 9、10）	十组受控算例	10	90 s	有
开销诊断	单次评价开销（图 6）	三组受控算例	3	90 s	有
收敛诊断	收敛曲线（图 3）	`funnel`	3	46.3 s	有
加速开关	表 11	六组受控算例	10	90 s	关/开
预算口径	图 7	四组	10	同挂钟与同代数	无
附加代价扫描	图 5	两个 $8\times4\times4$ 算例	10/5	48.9/60.7 s	无
独立算例	交叉核对、H、消融（第 5.4、5.5 节）	16 组	10	30.2–72.9 s	无
公开基准	表 12	20 个公开算例	10	早停	—

多重比较与效应量。. 全文二十余个 Wilcoxon 检验。不校正则「十组里至少一处显著」在全零假设下约 40%，而不是名义 5%。成族检验一律按族校正，族在报告处说明。两类族：表 9 的五个合计对比为一族；表 10 中一个效应的 10 组算例各为一族。校正用 Holm，以控制族内至少一次一类错误；Benjamini–Hochberg 一并算出，二者结论不同时在相应位置标明。

除以下两处外，本文 p 值均为校正后；两处均在原处标明为未校正。其一是第 5.4 节车机比的四个 p 值。那里要说明的是效应「不显著」，而校正只会使 p 值增大：校正前已不显著者，校正后必然仍不显著。因此用校正前的值判定「不显著」是更严格的标准，也让读者看到各值离显著阈值有多远。其二是第 5.4、5.5 节所引 16 组独立数据的显著组数。这批数据的算例与基线均不同于主批次，计数取自该批自身的报表；它只用于印证方向与量级，不作为任何结论的检验依据，故不再按本文的族重新校正。

校正只回答效应是否显著，不回答效应多大。每个合计对比另报 Hodges–Lehmann 伪中位数与 95% 分布无关置信区间：它与 Wilcoxon 符号秩同源，点估计、区间与 p 值由同一零分布读出。各表主用的逐对相对增益均值便于跨表相加，但与秩检验不同源、也不带精度。两者一并给出：例如闭环内派遣均值为 2.45%、伪中位数为 3.03%，差额来自车机比两组上完工时间变差（增益为正值）的配对，伪中位数对这类值不敏感。图中误差棒为逐对相对增益的均值标准误，阴影带为种子间全距；表中不附 ±，精度已由 HL 置信区间与显著性标记给出。

正确性。. 每个解由独立于解码器的校验器从时间表反推走廊占用，并与复合下界比对。未过校验或低于下界的运行单独报告，不并入任何组的均值。

5.1.3 **实现与运行环境.** 实验在 Intel Xeon W-1270 @ 3.40 GHz 上单线程运行；实现为纯 Python（≥ 3.9.6），仅用标准库，无第三方依赖，亦不依赖求解器。上层遗传算法与局部搜索超参取默认值，未调参，全部配置一致（表 7）。超参保持常规且各配置一致，实测增益来自机制而非算子调参。

绝对耗时不能与编译型实现相比：更快的实现会使每个配置在同一预算内完成更多评价，但不改变各配置之间单次评价开销的比率，该比率在共享同一实现的配置之间测得。

5.2 四级基线阶梯

比较需分别回答两个问题：与文献中常见的流程结构对齐时完工时间相差多少，以及只改变一个部件时相差多少。前者要求结构对应，后者要求一次只改变一处。仅报告消融无法与常见流程结构对应；仅报告文献比较则会将无冲突路由本身的收益计入本文机制。因此采用四级阶梯，每一级对应一种可明确指认的结构。

B0：开环规划 + 真实执行。 上层按畅通最短路时间搜索（搜索时不计冲突），搜完后经同一套无冲突路由器执行。代表开环结构：调度层产出忽略运输争用的计划，下游再用无冲突路由执行。按常数矩阵排产的 FJSP_PT

表 7. 实验参数（各配置一致，未调参）。

参数	取值
种群规模	60
交叉概率 / 变异概率	0.8 / 0.2
精英数	5
选择方式	二元锦标赛
局部搜索作用对象	每代排名前 10% 的个体
每轮考察的关键工序数 L	5
局部搜索轮数上限	3
挂钟预算（主批次）	90 s
代数上限 / 早停	2000 代 / 连续 400 代无改进
每组种子数 / 算例组数	10 / 10
硬件	Intel Xeon W-1270 @ 3.40 GHz，单线程
实现	纯 Python（≥ 3.9.6），仅标准库

表 8. 四级阶梯的 2×2 结构。行为搜索时是否计入冲突造成的延误，列为按畅通时间选车还是按预约表试算选车。同行或同列的比较只差一个维度；对角比较同时改变两处，不能拆分解读。

	规则派车	预约表感知派遣
开环（先排产后路由，搜索不计冲突）	B0	B0+
闭环规划（适应度取自无冲突路由）	B1	**B2**（本文）

方法 [8, 15, 17] 在实际路网上执行即属此类，Li 等 [11] 的框架亦然；派车为空闲优先，与本框架规则派车所用的式 (12) 相同。

B0+：开环规划 + 预约表感知派遣。 排产同样按畅通行驶时间确定，只把选车改为按预约表试算。代表两阶段结构：第一阶段在*常数运输时间矩阵*上排产，第二阶段才在已定排产上优化车辆指派并处理冲突，无回流（如 Sun 等 [20]）。此处以预约表感知派遣作为其第二阶段的贪心近似。

B1：闭环规划 + 规则派车。 搜索时适应度取自无冲突路由，派车仍按式 (12) 用畅通最短路时间估算。与 B2 只差选车规则。

B2：闭环规划 + 预约表感知派遣。 本文方法。

四级阶梯实为按两个维度构成的 2×2 对照，而非线性序列：其一为搜索时是否计入冲突造成的延误（开环 / 闭环），其二为按畅通时间选车还是按预约表试算选车（规则 / 试算）。若两个配置同时改变了两个维度，其差值无法拆分。例如 B0+ → B1 同时跨越两个维度，**不能**用于度量闭环。可解释的对比是固定一个维度、只改变另一个，即表 8 同行或同列的四个配对。

B0 的执行口径决定基线强弱。开环搜出的计划已含一套派车，执行时有两种复现：*复现计划*按原计划指定的车辆执行；*现场改派*在执行时按规则重新选车。实测前者更强（漏斗算例上 63.00 对 78.00），且与 Li 等 [11] 的做法一致：该文任务分配层在甘特图上先定机器人，执行时只平移时间轴、不改派。主报告取较强的复现计划，现场改派一并列出。

5.3 四级阶梯的合计比较

表 9 给出四级阶梯在 10 组算例 × 10 个种子、共 100 个配对下的完工时间，每组同一挂钟预算（第 5.1.2 节），全部运行通过独立校验。下面三段分别读两个维度上的效应，以及 B0 → B2 的合计。表中 p 值已按这五个对比做 Holm 校正，校正不改变任何判定。正文以*降幅*报告伪中位数与置信区间；表 9 中同一区间以负值表示。

表 9. 四级阶梯在同挂钟预算下的完工时间，以及两个维度上只改一处的四个配对。负值表示完工时间下降，即更好。$n = 100$ 个按 (算例, 种子) 配对的比较，双侧 Wilcoxon 符号秩检验；p 值已按本表五个对比做 Holm 校正 ($^{*}p < 0.05$、$^{**}p < 0.01$、$^{***}p < 0.001$)。HL 列为逐对相对增益的 Hodges–Lehmann 伪中位数及其 95% 分布无关置信区间（见第 5.1.2 节）。表头加粗者为本文配置；数值不加粗，因 B2 并非每组最优（逐组结果见表 10）。

		$C_{\max}$(时间单位)			
算例	争用强度	B0	B0^{+}	B1	**B2**
A funnel	31.9%	58.10	53.50	44.70	42.40
A high	30.9%	56.00	51.40	39.90	37.70
A low	11.8%	64.50	64.60	57.80	57.10
A mid	10.8%	46.40	42.70	39.40	37.40
A scatter	6.6%	62.30	62.30	57.20	57.10
B NA/NM 0.5	15.8%	71.00	70.50	69.00	65.10
B NA/NM 1.0	30.2%	56.70	56.50	47.50	49.80
B NA/NM 2.0	32.4%	70.60	64.20	42.20	44.20
C F=0.3	27.7%	74.30	69.50	51.60	47.30
C F=1.0	33.5%	52.10	47.50	39.30	36.30
全体均值	—	61.20	58.27	48.86	47.44

单因子配对对比	$\Delta C_{\max}$	HL 伪中位数与 95% CI(%)	胜/负/平	p_{Holm}
闭环的价值 (规则派车下)	$-18.86\%^{***}$	-18.28 [-21.95, -14.68]	96/2/2	$< 10^{-4}$
闭环的价值 (试探派车下)	$-17.75\%^{***}$	-18.00 [-20.55, -15.22]	93/5/2	$< 10^{-4}$
试探派车的价值 (开环下)	$-4.59\%^{***}$	-4.45 [-6.13, -2.88]	68/19/13	$< 10^{-4}$
试探派车的价值 (闭环内)	$-2.45\%^{**}$	-3.03 [-5.19, -0.94]	60/34/6	0.0054
端到端: 文献结构 → 本文	$-21.35\%^{***}$	-21.20 [-24.46, -17.99]	94/5/1	$< 10^{-4}$

闭环评价。. 固定选车规则、只改搜索时是否计入冲突造成的延误，闭环在两种派车方式下都显著更优：规则派车下 B0 → B1 为 -18.86%($p < 10^{-4}$)，预约表感知派遣下 B0+ → B2 为 -17.75%($p < 10^{-4}$)。前者的 Hodges–Lehmann 伪中位数为 18.28%，95% 置信区间 [14.68%, 21.95%]：区间整体离零很远，下端仍是两位数降幅，故这一级不依赖于点估计取均值还是伪中位数。这一差距不能用评价次数解释，因为评价次数的差别方向相反：开环一次评价只需查常数矩阵，同一预算内评价次数数倍于闭环（各配置的单次评价开销见图 6）。开环评价更多却仍更差，因为它优化的是不含让行的代理目标；计划确定之后，真实运输代价才出现。图 3 在单个算例上画出这一差距。

两种派车方式下闭环均显著，故这一结论不依赖本文的选车规则。

预约表感知派遣。. 固定开环或闭环、只改选车规则。在闭环内部，B1 → B2 为 -2.45%($p = 0.0054$)，伪中位数 3.03%，95% 置信区间 [0.94%, 5.19%]。两级的排产搜索与预算相同，只差选车时是否按预约表试算。这是合计口径：区间不跨零，下端离零不到一个百分点；按族校正后无一组显著（校正前为 2 组），且十组中两组符号为正，即车机比 1.0 与 2.0 上 B2 慢于 B1（表 10）。因此 -2.45% 是本算例族上的平均效应，不能逐组套用；第 5.4 节讨论这一分辨率限制。

在开环之下，同一规则为 -4.59%($p < 10^{-4}$)，同样显著。它度量的是两阶段结构相对开环结构的那一段；其量级（4.59%）远小于闭环（18.86%）。预约表感知派遣在开环与闭环下均显著，但量级小得多，不能单独解释 B0 → B2 的降幅。

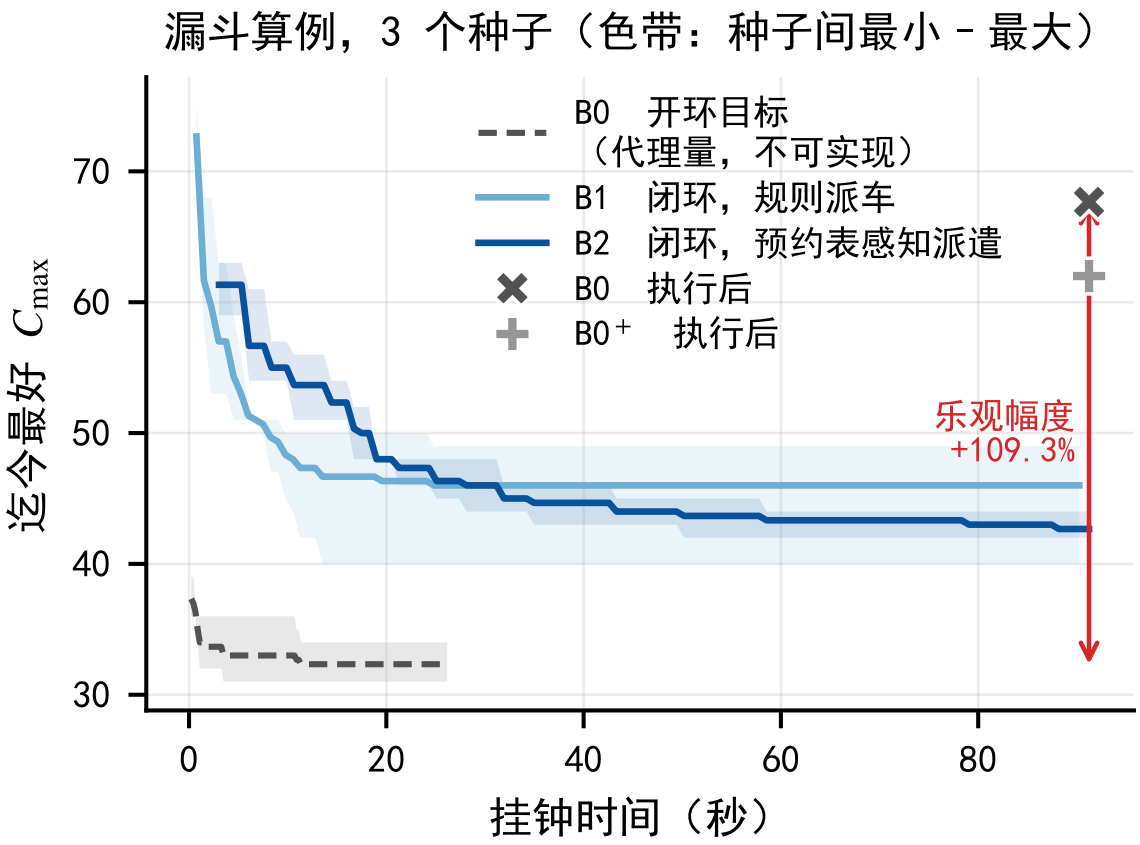


Fig. 3. 单个 funnel 算例上的收敛曲线，仅作示意（取自含三个算例的诊断批次，见表 6）。横轴为挂钟时间，曲线为三个种子的逐时刻均值，阴影带为种子间的全距（样本量不足以估计四分位数）。实线（B1、B2）始终为可实现的完工时间；虚线为开环搜索的代理目标，即其实际优化的量；叉号与十字标出同一计划经无冲突路由执行后的完工时间。虚线终点与叉号之差即该算例的乐观幅度：开环并非收敛不充分，而是收敛到不可实现的代理目标。

端到端与复合。. B0 → B2 合计 −21.35% ($p < 10^{-4}$，100 个配对中 94 胜 5 负 1 平)。即由开环加规则派车变为闭环加预约表感知派遣，完工时间降低约五分之一。三者的比较基准不同，不能直接相加。若闭环与派遣彼此独立，端到端增益应等于规则派车下的闭环（18.86%）与开环下的派遣（4.59%）的复合，即 22.6%；实测 21.35% 略低于此，说明两项机制各自起作用、彼此并不放大，B2 端到端最优是两项收益叠加的结果。

与「先排产、后解冲突」的关系。. 派遣在开环下仍有 4.59% 的显著收益，故这一路线的不足不在第二阶段派车，而在第一阶段未计入让行：同一派遣规则置于两阶段结构中，收益限于开环派遣的量级，远小于闭环的 18.86%；要获得闭环的降幅，让行等待须在搜索时进入适应度。上述差距是在本文算例族上测得的。

5.4 三族扫描与单组分辨率

第 5.3 节的合计比较建立在 10 组算例上。本节按布局、车机比与柔性拆开。闭环的趋势可按族解读；派遣在单组上均不显著。本节报告这一差异。三族各对应一个可事先明确的预期。

表 10. 逐组的四级阶梯结果与闭环、派遣两个效应，按三族分块（每组 $n = 10$ 个按种子配对的比较）。显著性标记按 **Holm 校正后**的 p 给出（双侧 Wilcoxon 符号秩检验），族为一个效应的 10 组：$^{*}p < 0.05$、$^{**}p < 0.01$；† 表示校正前显著、校正后不显著，该组符号不作结论。负值表示完工时间下降。两个增益列与表 9 为同一估计量（逐对相对增益在种子上的均值），不能由同行两个均值相除得到。`A funnel` 同时是 B 族 $N_A/N_M = 1.5$ 与 C 族 $F = 0.6$，只运行一次，只列一行。

		$C_{\max}$(时间单位)				逐对相对增益	
算例	争用强度	B0	B0^{+}	B1	**B2**	B0→B1	B1→B2
A funnel	31.9%	58.10	53.50	44.70	42.40	−21.3%*	−4.6%
A high	30.9%	56.00	51.40	39.90	37.70	−26.6%*	−4.8%
A low	11.8%	64.50	64.60	57.80	57.10	−10.3%*	−1.1%
A mid	10.8%	46.40	42.70	39.40	37.40	−14.4%*	−4.8%
A scatter	6.6%	62.30	62.30	57.20	57.10	−8.1%*	+0.1%
B NA/NM 0.5	15.8%	71.00	70.50	69.00	65.10	−2.0%	−4.7%
B NA/NM 1.0	30.2%	56.70	56.50	47.50	49.80	−15.6%*	+5.0%
B NA/NM 2.0	32.4%	70.60	64.20	42.20	44.20	−37.7%*	+5.7%
C F=0.3	27.7%	74.30	69.50	51.60	47.30	−29.7%*	−8.2%†
C F=1.0	33.5%	52.10	47.50	39.30	36.30	−22.9%*	−7.2%†

布局（*A* 族）检验收益是否随争用强度增长：两条通路针对的都是车辆让行造成的延误，争用弱时这部分延误少，作用有限。

车机比（*B* 族）检验是否存在一个车队规模上界，超过后收益被开销抵消。试算开销随车队近似线性增长，第 4.5 节的剪枝在车队最大的一组上削减率最低。

柔性（*C* 族）检验收益是否依赖改派余地。

单组分辨率。. 表 10 的显著性标记决定哪些组可以按符号来读。对 10 组各做一次检验，全零假设下「至少一处显著」远高于 5%。故逐组检验按族做 Holm 校正，族取一个效应的 10 组（闭环与派遣各成一族；二者回答不同的问题，不合并为二十次检验的一族）。表 10 与图 4 的标记均以校正后的 p 为准。

闭环校正后仍有 9 组显著（校正前 9 组，校正后最大一处 $p = 0.0401$，判定不依赖于是否校正）；唯一例外是车辆最少的一组（B0 → B1 为 -2.0%，不显著）。故闭环的趋势可按族解读。闭环内派遣校正前有 2 组显著（柔性族两端，$p = 0.0105$ 与 $p = 0.0321$），*校正后为 0 组*：Holm 后为 $p = 0.1052$ 与 $p = 0.2885$，Benjamini–Hochberg 为 $p = 0.1052$ 与 $p = 0.1603$，同样不显著。没有任何一组单独达到显著。其量级（数个百分点）与单组 10 个种子所能分辨的下限同阶，只有合计 100 个配对才达到显著，且仅略高于阈值：伪中位数 3.03%，95% 区间 [0.94%, 5.19%]，不跨零，下端离零不到一个百分点。下文对派遣的逐组结果只报告方向；符号判断只在合计口径上给出。

表 10 与图 4 给出逐组结果。三族读法不同。

*布局族。*闭环随争用强度大体上升，五组均显著：最不拥堵的 `scatter`（争用 6.6%）上 B0 → B1 为 -8.1%，`mid`/`low` 为 -14.4%/-10.3%，`funnel`/`high` 为 -21.3%/-26.6%。称「大体」是因为存在两处性质不同的逆序。`low` 争用高于 `mid` 而收益更小，二者跨越第 5.1 节的拓扑分界（网格对脊式，最远行程 18.0 对 10.0），并非单纯的争用逆序。`funnel` 争用高于 `high` 而收益更小：二者同为脊式布局、只差上下料点一条并行出口，是预设的单因素对照，*这一处构成反例*。可以确定的是量级（最拥堵一组 -21.3% 对最不拥堵一组 -8.1%，约两倍半），而非争用与收益之间的单调关系。争用强度将拥堵概括为单一数值，不区分其中可由改派绕开的部分，见第 6.3 节局限 (1)。派遣在本族逐组均不显著，仅报告方向：五组中四组为负，与闭环同向。

*车机比族。*本族未能确定派遣的适用上界。闭环内派遣四个水平依次为 −4.7%（$N_A/N_M = 0.5$）、+5.0%（1.0）、-4.6%（1.5，基点 `A funnel`）、+5.7%（2.0）：符号交替，四组无一显著（$p = 0.4121$、$p = 0.2011$、$p = 0.1386$、

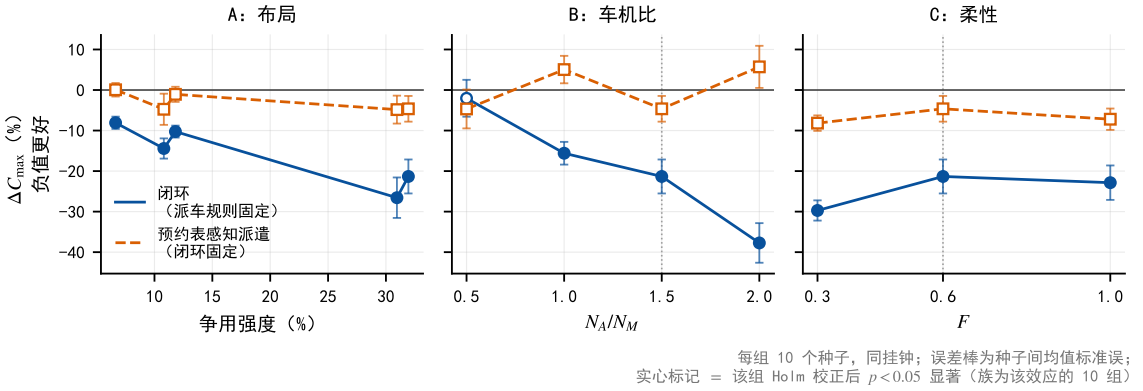


Fig. 4. 闭环与派遣在三族上的分布。左：布局族，横轴为争用强度；中：车机比，N_A/N_M；右：柔性。B、C 两族含共用基点（空心竖线处的 1.5 与 0.6），同时列于 A 族 `A funnel`。实心为 Holm 校正后仍显著（$p < 0.05$，族为一个效应的 10 组），空心为不显著。误差棒为该组 10 个种子上逐对相对增益的均值标准误。闭环 9 组显著，大体随争用上升；派遣校正后无一显著，误差棒逐组跨零，车机比四个水平上符号交替。本图的重点是两条曲线是否显著偏离零，而非派遣曲线的形状。

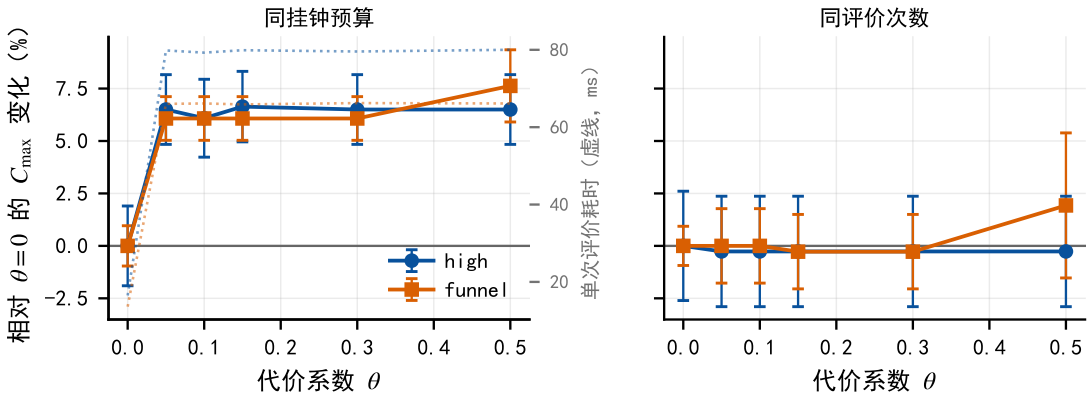
$p = 0.3313$；这四个是校正前的值，校正前即不显著）。若只取 0.5、1.0、2.0 三个水平，曲线呈现代价律所预测的单调上升；计入中间的基点后，这一趋势不再成立。第 5.6 节所预测的上界因此尚未得到检验：检验它所需的种子数须足以分辨数个百分点的效应，超出本文预算。闭环在 1.0 与 2.0 上为 -15.6% 与 -37.7%，均显著：车队规模主要影响闭环的收益，而非派遣。

柔性族。 Holm 校正后，本族的派遣效应同样不显著。$F = 0.3$、0.6、1.0 上派遣为 -8.2%、-4.6% 与 -7.2%：三者同号，两端是全部 10 组中量级最大的两组（基点回落到与其余相当）；两端 $p = 0.0105$、$p = 0.0321$ 校正后升至 $p = 0.1052$、$p = 0.2885$，已不显著。本族只提供与合计同向、量级最大的方向性证据。三个水平上同号，没有车机比族的符号交替，这与「派遣主要通过选车与时序调整发挥作用，不强依赖可选加工机器的数量」相容：若派遣依赖改派余地，$F = 0.3$ 应最先失效，而该组恰是量级最大的一组。闭环为 -29.7% 与 -22.9%，校正后仍逐组显著。

另一批自建算例。. 上述结果来自一个算例族、一种基线。交叉核对采用另一批含争用的自建算例（公开基准见第 5.8 节，那里争用已删去）：16 组 × 10 种子，共 1280 次运行。算例核心与基线均不同：基线为两阶段代理运输，并在四个争用水平与四个异构度水平上交叉。集成增益（两阶段 → 闭环）为 5.52%，16 组中 11 组显著，区间 0.28% 到 9.28%，与本节闭环的方向和量级一致。该批数据的显著组数均为未校正计数（见第 5.1.2 节）。

异构度没有抬高闭环收益。. 该批四个 H 水平回答第 5.1 节留下的问题。按 H 把 16 组分成四个水平（每个水平 4 组，四个争用水平各一），集成增益为：$H = 0$ 时 6.12%，$H = 0.15$（实测 0.139）时 5.62%，$H = 0.3$ 时 5.95%，$H = 0.5$ 时 4.38%；增益与 H 的秩相关为弱负的 -0.21。

实测 $H = 0.139$ 落在公开算例中位 0.135 附近，其 5.62% 与 $H = 0.3$ 的 5.95% 相差不到半个百分点：把 H 定在文献区间之上，并未抬高闭环收益。收益随 H 上升这一预期不成立——趋势非单调，秩相关为负。每个水平只有 4 组，组内散布（0.28% 到 9.28%）远大于水平间差距，故只支持「收益不随 H 上升」，不足以断言 $H = 0.5$ 更低。这与第 3.6 节的分析相容：H 增大时，可选机器之间的工时差异逐渐超过走廊可达性差异，指派越来越多地由加工速度决定，而越来越少由通行条件决定。$H = 0$ 关闭的是权衡，不是机会：Ω_{ji} 内各机器工时相同，改派不必用加工时间换通行时间，成为代价为零的纯拥堵决策；该水平增益居四个水平之首（6.12%），与定义



正值表示更差。左图每点 20 次运行，右图 10 次；两个算例，均值 ± 标准误

Fig. 5. 走廊时段附加代价。正值表示更差。同挂钟（左）下，完工时间变差在附加代价一开启即出现，随后在 θ 的十倍范围内平坦，并与右轴的单次评价开销同步；同评价次数（右）下变差消失。损害来自单次评价开销升高、同一预算内评价次数减少，不是附加代价把路径选错。标记为均值，误差棒为均值标准误，每点运行次数标在图内页脚；「显著」指每个 θ 与 $\theta = 0$ 按种子配对的双侧 Wilcoxon 符号秩检验。两个算例不属于表 5 的三族，图例 high/funnel 只是布局标签；批次见表 6。

一致。因此 H 使加工机器选择成为一个权衡（没有异构，第 1 节的反转不会出现），但并不放大闭环收益。闭环收益来自搜索时是否计入让行；争用强弱由布局与车队决定，不由 H 决定。

该批对预约表感知派遣给出 -0.74%（0 组显著），与主批次方向相反；该批运行于两项加速之前，原因见第 5.6 节。

5.5 消融与受控负对照

本节报告第 4.6 节两种接口的度量结果。附加代价默认关闭（$\theta = 0$）；按让行记录的局部搜索在主批次的四个配置中均以相同设置启用，它对完工时间没有稳定贡献（见下文消融），但各配置一致，不影响配置之间的比较。

5.5.1 **按让行记录的局部搜索**. 在第 5.4 节那批 16 组数据中，关掉让行记录反馈的相对增益为 -1.72%（16 组中仅 1 组显著），关掉错峰算子为 -0.16%（2 组显著）。两者均不为正：同挂钟下，将解码次数用于该邻域，不如用于种群进化。机制解释见第 5.5.3 节。

这两项消融可以引用该批较早的数据，派遣的消融则不可以：让行记录与错峰在两项加速前后没有改动，开销也不随剪枝变化；派遣的开销正是加速所针对的对象。

5.5.2 **走廊时段附加代价**. 第 4.6 节指出：对已占用走廊时段再附加代价，等于将适应度已计入的延误重复计入。该论证说明附加代价不增加信息，但不能给出完工时间变差的幅度，故需单独度量。在两种预算口径下扫描 θ，并在所有 θ 上固定路径规划的搜索宽度，以免把附加代价的作用与「考察多少个进入时刻」混在一起。

实测见图 5。同挂钟下，试过的每个 θ 上都使完工时间变差且显著，变差在 θ 的十倍范围内平坦；同评价次数下，同一比较不显著。带附加代价的路由在同一预算内完成的评价次数约为不带时的五分之一：附加代价并未使候选解的排序出错，而是使同一预算内的评价次数大幅减少。

另有两点可排除其他解释。其一，θ 在本问题上不是有效的调节参数：在两个数量级的范围内，带附加代价的路由修改的是相同的少数路径，累计附加代价与返回的完工时间均相同；累计附加代价只占总行驶时间的很小一部分，不足以改变 到达时刻 $+\theta\cdot$附加代价 中到达时刻的次序。只有当 θ 大到附加代价超过到达时刻时，重

复计入的影响才显现，此时完工时间大幅变差。其二，开销是结构性的，并非由附加代价非零造成：同一次解码有无附加代价的耗时之比在每个 θ 上都相同，额外开销来自「每个节点维护 Pareto 前沿、每条弧尝试若干进入时刻」，与是否实际附加了代价无关。这与引理 1 一致：引入第二判据后不再存在全序占优，单标签搜索须换成多标签搜索。

两种预算口径对变差幅度的结论不同，对符号的结论一致。无论附加代价来自走廊容量的有限差分还是关键链代理，其所针对的延误均已计入让行车辆的到达时刻。只要适应度取自完整无冲突解码，附加代价便不含新信息，比较结果由为其配备多标签搜索所付出的开销决定。因此，在扩充层间接口之前，应先检查接收层的目标是否已包含该接口要传递的量；若已包含，在本文口径下这种扩充有害。

5.5.3 **稀释与开销**. 让行记录与错峰未能抵偿其开销，原因可以通过测量确定；同一测量也说明了预约表感知派遣为何须先降低开销。

解码次数的分配。. 按让行记录的局部搜索消耗了全部解码次数中的很大一部分，而所解码的邻居中，能改进完工时间的比例低于五十分之一。这些改进确实存在，但同样的解码次数用于种群进化，改进更多。

该邻域按构造规模小且指向明确（第 4.7 节）；指向明确而命中率仍低，说明记录所指的工序在改派或错峰之后并不能缩短关键链。本文尝试了三种改进：按路径上的预期让行而非畅通最短路时间为改派打分、将错峰的相邻交换改为定向插入，以及接受「完工时间不变但总让行下降」的平台移动。每一种都在同评价次数下与原算子独立比较，均不显著。因此，失效源于信号本身，而非信号的使用方式。

沿关键链的稀释。. 一份让行记录指明某次让行的走廊、时段与先行占用该走廊的运输，即消除该次事件所需的信息。完工时间由一条链决定，消除一处走廊延误后，另一约束（某道上游工序、某台加工机器或另一条走廊）通常随之成为紧约束，实际改进只是被消除延误的一部分。接受准则在每次接受后重新提取关键链，正是出于这一原因。当某一瓶颈只是若干量级相当的瓶颈之一时，指明该瓶颈的反馈所带来的完工时间改进，远小于被消除的让行时长。

派遣在加速前后结果不同的原因。. 上述稀释同样作用于预约表感知派遣：试算选出的是当前任务送达最早的车辆，属于局部改进；该改进经整条关键链传递到完工时间时，只保留一部分。稀释之后的降幅仍为正，但只有数个百分点。加速之前，单次评价开销为规则派车的 12.2 倍，同一挂钟内评价次数不足，净效果不显著（第 5.4 节的独立批次）。第 4.5 节将开销降至 5.23 倍之后，这一降幅才在合计口径上显著。

固定预算下须同时考察两个可分别度量、分别改进的量：稀释之后剩余的完工时间降幅，以及单次评价的额外开销。两种机制的失效原因不同。按让行记录的局部搜索受限于前者：稀释后剩余的降幅过小，三种邻域改进在同评价次数下均未达到显著。派遣受限于后者：稀释后的降幅始终存在，起初不显著是因为单次评价开销过高，而这一开销可以在不改变所选车辆与时间表的前提下降低。因此本文把派遣列为机制贡献，按让行记录的局部搜索则只作为受控负对照报告。

5.6 代价律与加速效果

在固定挂钟下，单次评价开销与评价次数此消彼长。同一派遣规则在加速前净效果不显著，加速后显著为正，故本节直接度量二者。

两种预算口径。. 图 6 给出各配置的单次评价开销，以及同一预算上限内实际完成的评价次数。开销跨越约两个数量级：开销更低的配置完成更多评价，开环仅用约两成挂钟即完成了最多的评价次数。按相同代数比较，等于让开销更高的配置占用更多算力；对齐挂钟则使开销更低的配置完成更多评价。因此两种口径均予报告。

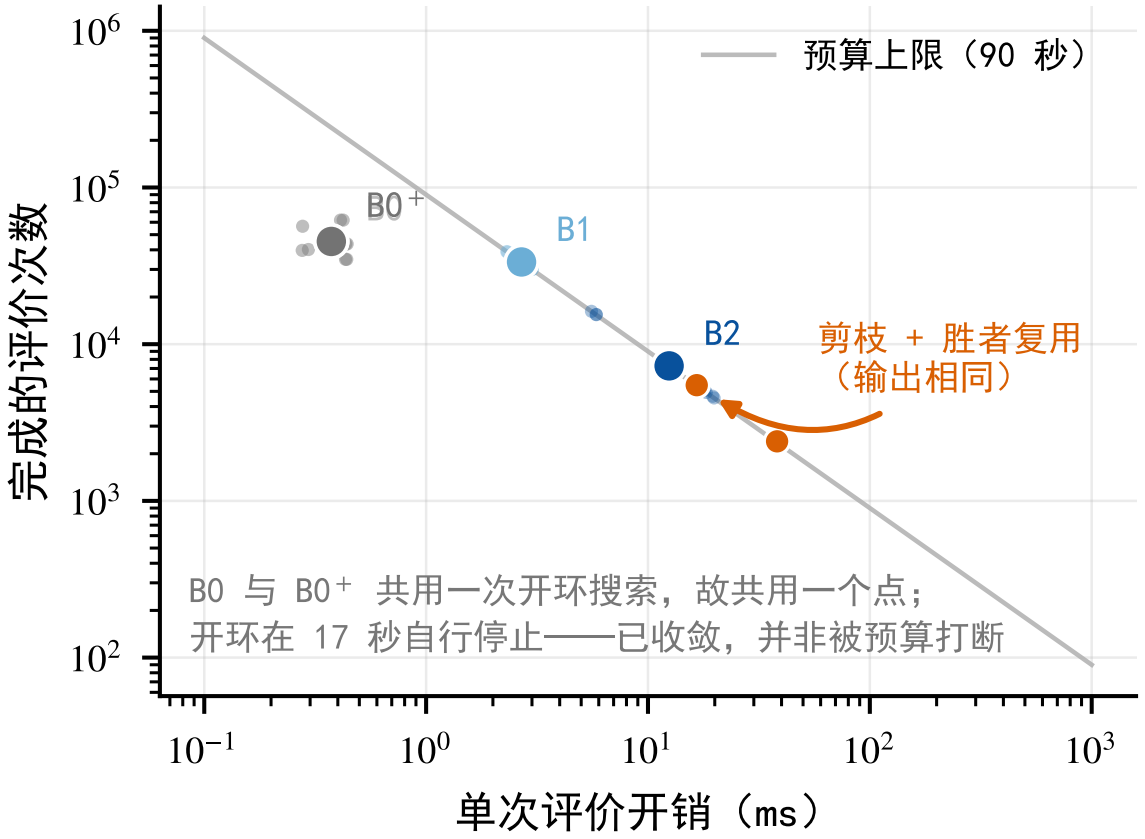
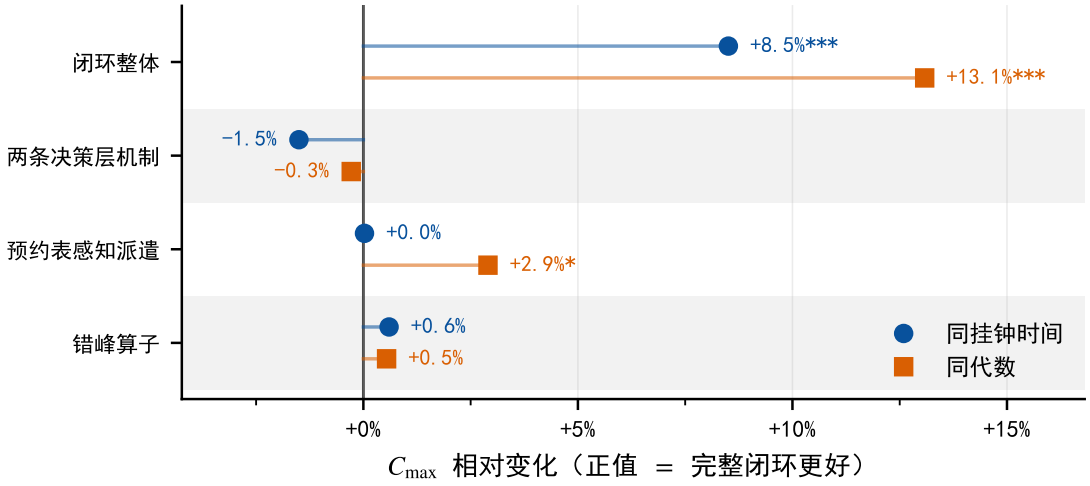


Fig. 6. 固定挂钟预算使单次评价开销与完成的评价次数落在一条双曲线上；灰线为各配置共享的 90 秒上限。点落在线上表示开销 × 次数等于该配置的挂钟。两个闭环配置落在线上，即每次都用满预算；开环落在线下方，因其约四百余代后不再改进而由早停终止，约 17 秒即收敛，并非被预算截断（第 5.1.2 节）。B0 与 B0⁺ 共用同一次开环搜索，故共用一个点，差别只在执行方式。淡色小点为三个算例的逐个测量值，实心大点取其几何平均：对数轴上只有几何平均保持「开销 × 次数 = 该配置的挂钟」。橙色圆点为剪枝与胜者路径复用的关闭、开启两种设置（引出线标出开启者）；由命题 3，二者输出相同，故沿该线的位移仅反映算力节省。

图 7 将同一组比较在两种口径下各做一次。同代数口径不计入额外的单次评价开销，因而偏向单次评价开销更高的配置：预约表感知派遣相对规则派车为 2.90%（$p = 0.0269$）；同挂钟下、加速之前，同一比较仅为 0.03%（$p = 0.8799$），接近零。同代数口径回答额外的路由计算是否改进了每一代的排序；同挂钟口径回答相同时间内完工时间是否下降。两个问题均有意义，但不能相互替代。

代价律。. 预约表感知派遣把每个运输任务的路由调用从 2 次升到至多 $2N_A$，开销随车队规模线性增长。剪枝所用下界在争用越弱时越紧，跳过的候选越多；车队越大、争用越强，削减越少。第 4.5 节的等价性自检与此方向一致：六组中调用削减率最高的是最不拥堵的一组（61.2%），最低的是车队最大的一组（42.2%），即剪枝效果减弱但未失效。两种趋势合起来预测：车队足够大且争用足够强时，试算开销的增长将抵消收益。第 5.4 节车机比四个水平上符号交替、四组均不显著，未能证实这一上界。代价律本身（开销随 N_A 线性增长、剪枝效果随 N_A 下降）是直接测得的，由其推出的上界则尚未得到验证。



4 个算例，10 个种子，配对 Wilcoxon；* $p<0.05$，** $p<0.01$，*** $p<0.001$。该批次测于第 4.5 节降本之前。

Fig. 7. 同一组比较在两种预算口径下的结果。每一行按其所隔离的机制命名。两标记之差来自口径：预约表感知派遣在同代数下为 2.90%（$p = 0.0269$），同挂钟下为 0.03%（$p = 0.8799$），接近零。该批运行于两项加速之前（表 6），这也是下文单独对照加速开关的动机。

单独开关两项加速。. 加速与派遣规则是先后引入的，直接并列两个批次无法排除算例与基线差异的影响。因此另做一组只改变加速的对照：同算例、同种子、同预算，只开启或关闭剪枝与胜者路径复用。

命题 3 保证两项加速不改变所选车辆与时间表。六个算例上各取六条随机染色体，开启与关闭加速时的完工时间与派车序列逐位相同，36 组无一例外；路由调用合计减少 47.4%。既然输出相同，关闭加速只会使单次评价变慢，同挂钟下的完工时间差仅来自节省的算力。

表 11：关 → 开使完工时间再降 5.60%（50 胜 /0 负，$p < 10^{-4}$），同预算内评价次数为 2.23 倍，单次评价加速 2.33 倍。这一对照衔接了两个批次：同一规则在加速前的矩阵批次上为 -0.74%（16 组中 0 组显著），加速后的阶梯批次上显著为正；加速本身不改变任何选择。

5.7 案例：漏斗算例上的甘特图与关键链

合计数字不显示一次求解里发生了什么。本节在单个漏斗算例上并排 B0 与 B2，并按表 3 给关键链各节着色。

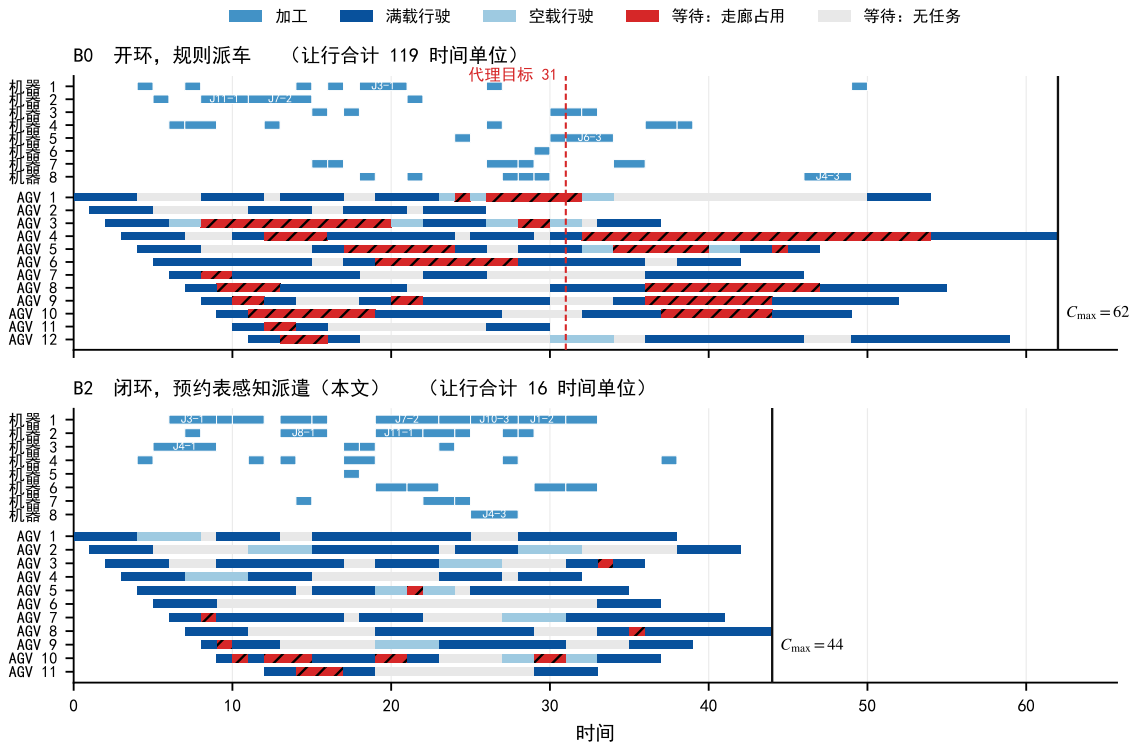
图 8 将加工机器与车辆绘于同一时间轴上；车辆行区分空载、满载，让行单独着色。图中可见三点。开环解中，让行成段出现在上下料点附近的走廊上，并集中于少数几辆车。闭环解大幅减少了这些等待，且若干道工序被指派到并非最快的加工机器，即出现了式 (14) 所描述的以较长加工换取较短、通行条件更优路径的指派。闭环解的车辆负载也更均衡，这是前两点的结果，而非另一种机制。

图 9 把每一节按表 3 的五类标注着色。B0 的链上 `corridor` 占显著比例；B2 上它们大体消失，取而代之的是 `machine` 与 `upstream`。这即是第 5.5.3 节所述的稀释：消除一处走廊延误后，另一约束成为紧约束。

表 11. 只改变剪枝与胜者路径复用。「关」/「开」指二者是否启用，加粗表头为本文采用的设置。两种设置输出逐位相同（已通过等价性自检），故差值仅来自节省的算力。同算例、同种子、同挂钟；$n = 60$ 配对，双侧 Wilcoxon 符号秩检验（$^{***}p < 0.001$），合计行并列胜/负/平与 p。两个比值列的分母都是关的值，方向相反：评价次数按开/关，单次评价耗时按关/开。

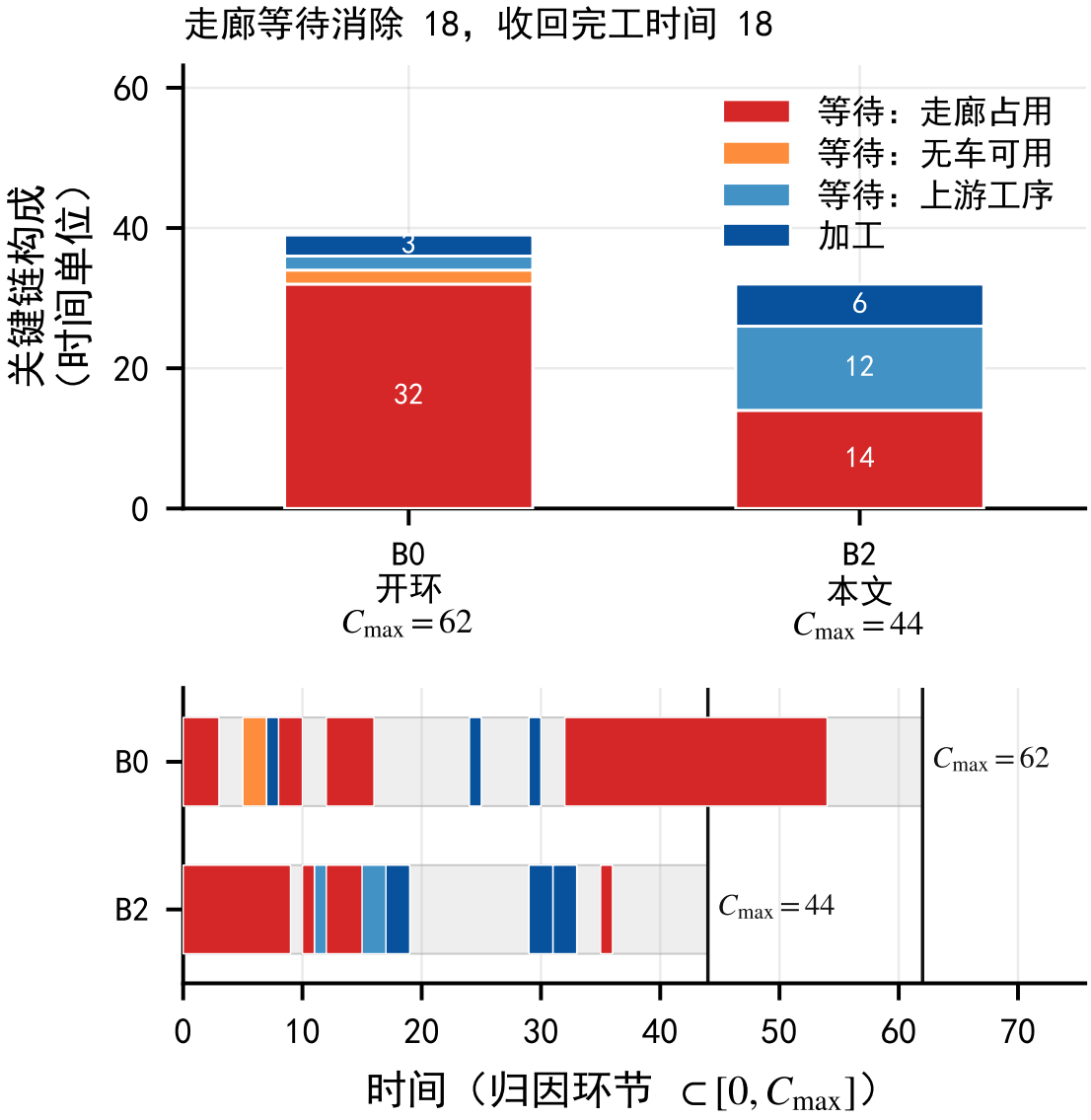
算例	争用强度	$C_{\max}$(时间单位) 关	开	$\Delta C_{\max}$	评价次数比 (开/关)	单次评价加速比 (关/开)
A funnel	31.9%	44.80	42.10	−6.03%	2.21×	2.23×
A high	30.9%	41.60	37.70	−9.37%	2.40×	2.41×
A low	11.8%	60.50	57.00	−5.79%	2.79×	2.81×
B NA/NM 0.5	15.8%	66.70	65.10	−2.40%	2.11×	2.11×
B NA/NM 1.0	30.2%	51.90	48.90	−5.78%	2.31×	2.31×
B NA/NM 2.0	32.4%	44.50	42.20	−5.17%	1.98×	2.01×
配对合计 (60 配对)	—	—	—	−5.60%***		50/0/10, $< 10^{-4}$

HL 伪中位数与 95% CI:−4.72 [−6.34, −3.55] %



算例 A funnel，种子 42，争用 31.9%

Fig. 8. 同一漏斗算例上 B0（上）与 B2（下）。加工机器与车辆共用时间轴；车辆行区分空载、满载，以及两类空隙。同一运输任务两段之间的空隙：车辆因走廊被占用而在停靠位等待，即让行，也就是本文处理的延误。不同任务之间的空隙：车辆空闲。二者以不同颜色区分，以免将空闲误读为让行。



算例 A funnel，种子 42

Fig. 9. 关键链各节按表 3 着色。上：B0 与 B2 关键链的构成；标题并列「被消除的走廊等待」与「实际缩短的完工时间」，二者之差即被新的紧约束吸收的部分。下：同一条链在时间轴上的位置，表明上方的柱是一条链的分解，而非互不相关事件的直方图。闭环解中 corridor 大体消失，取而代之的是加工机器与上游工序。

5.8 公开基准上的退化比较

此前各节均为同一实现的不同配置在自建算例上的比较，排除了配置之间的实现差异，但无法标定该实现的绝对水平：即使上层搜索较弱，配置之间的差值仍然可信，但绝对完工时间只反映实现水平。本节用公开基准标定上层搜索。

表 12. 公开基准上的退化比较（删去排他约束，与文献同一问题）。「参照」列的 OPT 为 MILP 证明的最优值、BK 为已发表最好值；间隙以 10 个种子的最优解计。星号标出最优解与参照值逐位相同者。

			$C_{\max}$(时间单位)			
算例	工序	参照	值	最优	均值	间隙
SFJST01	4	OPT	70	70*	70.0	0.00%
SFJST02	4	OPT	111	111*	111.0	0.00%
SFJST03	6	OPT	223	223*	223.0	0.00%
SFJST04	6	OPT	359	359*	359.0	0.00%
SFJST05	6	OPT	123	123*	123.0	0.00%
SFJST06	9	OPT	324	324*	324.0	0.00%
SFJST07	9	OPT	409	409*	409.0	0.00%
SFJST08	9	OPT	269	269*	269.5	0.00%
SFJST09	9	OPT	220	220*	222.0	0.00%
SFJST10	12	OPT	531	531*	531.0	0.00%
MFJST01	15	OPT	485	485*	485.0	0.00%
MFJST02	15	OPT	463	476	483.4	2.81%
MFJST03	18	OPT	482	482*	504.7	0.00%
MFJST04	21	OPT	576	586	623.0	1.74%
MFJST05	21	OPT	532	561	592.8	5.45%
MFJST06	24	OPT	652	677	728.3	3.83%
MFJST07	32	BK	898	965	1023.3	7.46%
MFJST08	36	BK	900	970	1027.0	7.78%
MFJST09	44	BK	1098	1226	1279.2	11.66%
MFJST10	48	BK	1230	1389	1473.0	12.93%

比较什么。. 删去排他约束式 (8) 之后，本文模型精确退化为标准 FJSP_PT（第 3 节），与公开基准是同一个数学问题。另取 $\delta_{\text{ret}} = 0$ 以对齐这批算例的完工时间定义；它本是模型参数（表 2），不是再删一条约束。退化后没有走廊争用，两条机制都不进入，检验的是上层搜索，不是本文框架。结果与自建算例分表报告，以免两条结论共用一张表。

算例与口径。. 取 Homayouni 与 Fontes [7] 整理的 20 个算例（源自 Fattahi 等 [2]，2–12 个工件、4–48 道工序、2–8 台机器），按 Lim 与 Moon [12] 的设定取两辆车、成品不回运。行驶时间原样用所发布的矩阵，不做最短路合成：第 5.1 节已说明其中 2 个矩阵不是任何图的最短路闭包，合成会改算例。退化之后路网 G 只通过 t^* 进入模型，故可将发布矩阵直接作为 t^*，无需存在与之一致的 G。争用需要 G 本身，而这批算例不提供 G，故只能用于退化设定。两个小型算例（SFJST01、SFJST03）的文献最优值已逐位手算核对，确认均不含回运。参照值：16 个算例有 MILP 证明的最优值 [7]，其余 4 个取已发表最好值 [12]。

结果。. 表 12 为 20 个算例 × 10 个种子。全部 200 次运行通过三条检查：没有低于复合下界的解，没有校验失败；在有可证最优值的 16 个算例（160 次运行）上，没有任何一次低于该值；由于退化设定与文献是同一问题，这验证了转换与口径的正确性。12/20 个算例上最优解与参照值逐位相同，其中 10 个小型算例（SFJST01–10）全部命中；20 个算例平均间隙 2.68%（中位 0.00%）。间隙随规模上升，但并非逐个算例单调：MFJST03 与 MFJST06 都优于各自更小的邻居。四个最大算例（32–48 道工序）均值为 9.96%，最差 12.93%；不超过 24 道工序的 16 个算例无一超过 5.45%。

间隙主要源于搜索能力，而非预算不足。. 文献 16 个可证最优值中，最大算例的 MILP 耗时将近十小时（MFJST06，34 796 秒），本文每次运行只用数秒。因此提高预算（代数上限五倍、早停阈值 3.3 倍，实测挂钟增至 2.5 倍），在表 12 后十行的 10 个 MFJST 算例上重跑——间隙都集中在这里。这十个的平均间隙从 5.37% 降到

4.53%（基数只含这十个，与上文 20 个算例的 2.68% 不同口径），即 2.5 倍算力仅带来 0.84 个百分点的改进；其中 5 个未见下降，间隙最大的算例从 12.93% 降至 12.85%。两种预算下全部 300 次运行均未触及代数上限，均由早停终止，增加预算并未延长搜索。故间隙主要反映上层搜索的能力边界。在大规模算例上缩小它，见第 6.4 节第 (3) 条。

复合下界与最好解之间间隙的来源。. 复合下界与所求得最好解之间的间隙中位数为 42%。该间隙由两部分构成：下界低于真实最优的部分，以及搜索解高于真实最优的部分。自建算例的最优值未知，两部分无法区分。公开算例上可以区分。只取 16 个有可证最优值的算例：另外 4 个的参照是已发表最好值，真最优只可能更小，用它当分母会把「下界比最优低多少」估大。这 16 个算例上，同一复合下界比可证最优值低出的中位数为 10.3%，比本文最好解低出的中位数为 10.8%；逐算例作差，搜索解高出最优的中位数为 0.0 个百分点（多数算例本就命中最优），最大为 4.1 个百分点。因此在这批*无争用*的算例上，下界与最好解的间隙几乎全部来自下界的松弛，而非搜索未找到最优。自建算例不能直接套用这一比例。复合下界的构造不含走廊争用；自建算例的真实最优只会因争用而升高或持平，下界却不变，故下界与真实最优的距离不会小于公开算例。可以确定的是，自建算例上的 42% 不能解读为搜索差距，因为同一下界在无争用时已比最优低 10.3%；搜索与最优的实际距离仍然未知（第 6.3 节局限 (3)）。

6 结论

6.1 工作总结

本文研究柔性指派与 AGV 无冲突路由须同时决策的调度问题，聚焦运输耗时超过加工、拥堵集中于少数共享走廊的车间：在这类车间中，通往快速机器的走廊拥堵时，较慢但通行条件更优的加工机器可能是更优指派。本文的双层框架让下层路由信息以评价与派遣两条通路进入决策，并在同一挂钟预算下分别度量其收益与代价。

6.2 主要结论

(1) 闭环评价是收益的主要来源。相对开环，闭环在规则派车下使完工时间降低 18.86%（$p < 10^{-4}$），在预约表感知派遣下降低 17.75%（$p < 10^{-4}$）；10 组中有 9 组经 Holm 校正后仍显著。收益随争用强度大体上升，最拥堵一组约为最不拥堵一组的两倍半，但二者并非单调关系（第 5.4 节）。

(2) 预约表感知派遣是量级小得多的次效应，其净收益依赖两项加速。闭环内部派遣使完工时间再降低 2.45%（$p = 0.0054$，95% 区间 $[0.94\%, 5.19\%]$），开环下为 4.59%（$p < 10^{-4}$），都只有把各组合起来检验时才显著。可采纳下界剪枝与胜者路径复用不改变所选车辆与时间表（命题 3，并经六个算例逐位自检），路由调用减少 47.4%，开销倍数由 12.2 降至 5.23，这是派遣在同挂钟下取得净收益的前提。

(3) 两条通路不可互相替代，也不互相放大。端到端 21.35% 略低于独立复合的预测值 22.6%。「先排产、后解冲突」的路线即使改用预约表感知派遣，也只能获得 4.59%；其第一阶段搜索不计让行，拿不到闭环评价带来的 17.75%（B0+ → B2）。

6.3 局限

(1) 算例族的范围，以及采用自建算例的原因。主实验固定规模、只改变结构（第 3.6 节），故本文不就机制随规模的变化作结论。异构度 H 在主实验中固定为 0.3。H 的影响只在第 5.4 节的独立算例上检验过：该批算例规模小于主实验，取了四个 H 水平，收益并不随 H 上升。这一结论在主实验及更大规模上是否成立，尚未验证。布局族的五组算例改变的不只是容量：三组脊式算例只改变网络容量，两组网格算例则同时改变了拓扑与距离（最远行程由 10.0 升至 18.0，第 5.1 节）。因此，只有三组脊式算例之间的收益差异可以单独归因于容量；

网格算例的收益还受拓扑与距离影响。此外，争用强度只用一个数值概括拥堵，不区分其中哪些让行可以靠改派绕开。这两方面可能解释了为什么收益只是大体随争用强度上升，而非严格单调（第 5.4 节）。采用自建算例，是因为这一方向尚无带显式路网的公开基准（第 5.1 节）。

(2) 派遣收益只在合计上显著。预约表感知派遣的收益只有数个百分点，与种子间离散度同阶，只在 100 个配对的合计上显著（第 5.4 节）；它在哪类算例上稳定出现，尚不能确定。

(3) 有走廊争用时，解与最优的距离未知。上层搜索已在无争用的公开基准上标定（第 5.8 节），但有走廊争用的算例尚无可证最优值。各配置共用同一搜索，这不影响它们之间的差值，但数个百分点量级的效应（如派遣的 2.45%）可能与这一距离相当。

(4) 附加代价与按让行记录的局部搜索未进一步降低完工时间；若单独降低其评价开销，须重新度量。二者均在同一实现、同一挂钟预算下判定，所测的是单次开销与评价次数之间的权衡：所有配置同比例加速时，该权衡与结论符号均不变；只有单独降低某一接口的开销才可能改变符号，第 4.5 节的派遣加速即为一例。因此，若将邻域评价改为只重解被扰动的部分，须重新度量（第 6.4 节第 (4) 条）。

(5) 未考虑加工机器与车辆故障等动态意外。假设 A7 已将加工机器与车辆故障、工件动态到达排除在模型之外。所报结果限于工件集与工时在计划期内已知、设备不发生故障的静态设定。出现故障或在线到达时，机制的价值还包括修复排程的速度，而不仅是构建排程的质量；本文未度量这一方面（第 6.4 节第 (5) 条）。

(6) 未测试运输不超过加工的车间。本文算例的 $\bar{T}_t/\bar{T}_p$ 标到 4.0，使车辆争用成为主要约束。运输不超过加工时争用依然存在，但通常不是瓶颈，闭环收益预期较小；本文未度量这一区间。

6.4 未来工作

(1) 在更大的显式路网上再测，并把争用与链可替代性分开。对应局限 (1)。主实验固定规模，故首先在更大的显式走廊网络上检验闭环与派遣的收益是否保持同一量级。布局设计上将「拥堵能否通过改派绕开」与「关键链上是否只有一个主导瓶颈」作为两个独立维度；现有的争用强度是一维指标，不区分可由改派绕开的拥堵，需要一个先在结论已知的算例上验证过的新指标。

(2) 提高种子数，确定派遣收益稳定出现的算例类别。对应局限 (2)。将种子数提高约一个数量级、车机比取更密的水平，并检验第 5.6 节代价律预测的车队规模上界。

(3) 在有走廊争用的算例上测定解与最优的距离。对应局限 (3)。小规模算例可用 van Os 与 Basten [22] 的基于逻辑的 Benders 分解求精确解；大规模算例上的间隙对延长搜索时间不敏感，需要改进的是编码或邻域。

(4) 以增量评价降低开销，重新度量按让行记录的局部搜索。对应局限 (4)。解码器状态单向推进，扰动只作用于序列某一位置之后时，此前的事件与预约不变。只重解被扰动的部分，相当于单独降低这类局部搜索的单次开销，随后在同挂钟下重新度量。

(5) 在加工机器与车辆故障下度量修复排程的速度。对应局限 (5)。动态柔性作业车间工作已把机器故障、紧急插单与工件到达纳入重调度 [1, 5, 26]。此时机制的价值还包括修复排程的速度，而不仅是构建排程的时间与质量。须从头重解的评价器与只修改局部邻域的方法何者更具优势，不能直接沿用静态设定下的结论。

参考文献

[1] Stéphane Dauzère-Pérès, Junwen Ding, Liji Shen, and Karim Tamssaouet. 2024. The Flexible Job Shop Scheduling Problem: A Review. *European Journal of Operational Research* 314, 2 (2024), 409–432. doi:10.1016/j.ejor.2023.05.017

[2] Parviz Fattahi, Mohammad Saidi Mehrabad, and Fariborz Jolai. 2007. Mathematical Modeling and Heuristic Approaches to Flexible Job Shop Scheduling Problems. *Journal of Intelligent Manufacturing* 18, 3 (2007), 331–342. doi:10.1007/s10845-007-0026-8

[3] Giuseppe Fragapane, René de Koster, Fabio Sgarbossa, and Jan Ola Strandhagen. 2021. Planning and Control of Autonomous Mobile Robots for Intralogistics: Literature Review and Research Agenda. *European Journal of Operational Research* 294, 2 (2021), 405–426. doi:10.1016/j.ejor.2021.01.019

[4] Jianqi Gao, Yanjie Li, Xinyi Li, Kejian Yan, Ke Lin, and Xinyu Wu. 2023. A Review of Graph-Based Multi-Agent Pathfinding Solvers: From Classical to Beyond Classical. *Knowledge-Based Systems* 283 (2023), 111121. doi:10.1016/j.knosys.2023.111121

[5] Yong Gui, Dunbing Tang, Haihua Zhu, Yi Zhang, and Zequn Zhang. 2023. Dynamic Scheduling for Flexible Job Shop Using a Deep Reinforcement Learning Approach. *Computers & Industrial Engineering* 180 (2023), 109255. doi:10.1016/j.cie.2023.109255

[6] Ibolya Hardai, Bela Illes, Zoltan Besse, and Agota Banyai. 2025. Optimization Opportunities in Matrix Production. *Acta Logistica* 12, 4 (2025), 627–641. doi:10.22306/al.v12i4.697

[7] Seyed Mahdi Homayouni and Dalila B. M. M. Fontes. 2021. Production and Transport Scheduling in Flexible Job Shop Manufacturing Systems. *Journal of Global Optimization* 79, 2 (2021), 463–502. doi:10.1007/s10898-021-00992-6

[8] Ahmad Reza Jafarian-Moghaddam, Ali Esmailpoor Sanjabi, and Elham Mortazavi Moghaddam. 2026. Integrated tri-objective scheduling and internal logistics optimization in U-shaped flexible flow shops: a mathematical model and metaheuristic framework. *International Journal of Systems Science: Operations & Logistics* 13, 1 (2026), 2714000. doi:10.1080/23302674.2026.2714000

[9] Kazumi Kasaura, Mai Nishimura, and Ryo Yonetani. 2022. Prioritized Safe Interval Path Planning for Multi-Agent Pathfinding with Continuous Time on 2D Roadmaps. *IEEE Robotics and Automation Letters* 7, 4 (2022), 10494–10501. doi:10.1109/LRA.2022.3187265

[10] Jeonghyeon Kim and Junwoo Kim. 2026. Congestion-Aware Scheduling for Large Fleets of AGVs Using Discrete Event Simulation. *Electronics* 15, 1 (2026), 139. doi:10.3390/electronics15010139

[11] Ruiqi Li, Jianlin Mao, Xing Wu, Wenna Zhou, Chengze Qian, and Haoshuang Du. 2026. A New Framework for Job Shop Integrated Scheduling and Vehicle Path Planning Problem. *Sensors* 26, 2 (2026), 543. doi:10.3390/s26020543

[12] Che Han Lim and Seung Ki Moon. 2023. A Two-Phase Iterative Mathematical Programming-Based Heuristic for a Flexible Job Shop Scheduling Problem with Transportation. *Applied Sciences* 13, 8 (2023), 5215. doi:10.3390/app13085215

[13] Wenhao Lu, Shuai Guo, Tao Song, and Yuwen Li. 2022. Analysis of Multi-AGVs Management System and Key Issues: A Review. *Computer Modeling in Engineering & Sciences* 131, 3 (2022), 1197–1227. doi:10.32604/cmes.2022.019770

[14] Xiangfei Lyu, Yuchuan Song, Changzheng He, Qi Lei, and Weifei Guo. 2019. Approach to Integrated Scheduling Problems Considering Optimal Number of Automated Guided Vehicles and Conflict-Free Routing in Flexible Manufacturing Systems. *IEEE Access* 7 (2019), 74909–74924. doi:10.1109/ACCESS.2019.2919109

[15] Leilei Meng, Weiyao Cheng, Chaoyong Zhang, Kaizhou Gao, Biao Zhang, and Yaping Ren. 2025. Novel CP Models and CP-Assisted Meta-Heuristic Algorithm for Flexible Job Shop Scheduling Benchmark Problem with Multi-AGV. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems* 55, 11 (2025), 8455–8468. doi:10.1109/TSMC.2025.3604355

[16] Jacqueline Otala, Alden Minard, Golshan Madraki, and Seyedamirabbas Mousavian. 2021. Graph-based modeling in shop scheduling problems: Review and extensions. *Applied Sciences* 11, 11 (2021), 4741. doi:10.3390/app11114741

[17] Haoxiang Qin, Yi Xiang, Yuyan Han, Yuting Wang, Junqing Li, and Quanke Pan. 2026. A Knowledge Region Selection Enhanced Quality-Diversity Algorithm for Real-World Flexible Job Shop Scheduling with Automated Guided Vehicles Transportation. *Engineering Applications of Artificial Intelligence* 164 (2026), 113352. doi:10.1016/j.engappai.2025.113352

[18] Behnam Rahimikelarijani, Hamed Fazlollahtabar, and Sina Nayeri. 2020. Multi-Objective Multi-Load Tandem Autonomous Guided Vehicle for Robust Workload Balance and Material Handling Optimization. *SN Applied Sciences* 2 (2020), 1032. doi:10.1007/s42452-020-3002-y

[19] Yong Jin Suh and Jin Young Choi. 2022. Efficient Fab Facility Layout with Spine Structure Using Genetic Algorithm under Various Material-Handling Considerations. *International Journal of Production Research* 60, 9 (2022), 2816–2829. doi:10.1080/00207543.2021.1904159

[20] Jiachen Sun, Zifeng Xu, Zhenhao Yan, Lilan Liu, and Yixiang Zhang. 2023. An Approach to Integrated Scheduling of Flexible Job-Shop Considering Conflict-Free Routing Problems. *Sensors* 23, 9 (2023), 4526. doi:10.3390/s23094526

[21] Karim Tamssaouet and Stéphane Dauzère-Pérès. 2023. A General Efficient Neighborhood Structure Framework for the Job-Shop and Flexible Job-Shop Scheduling Problems. *European Journal of Operational Research* 311, 2 (2023), 455–471. doi:10.1016/j.ejor.2023.05.018

[22] Roel W. M. van Os and Twan Basten. 2026. An Exact Decomposition-Based Approach to the Conflict-Free-Transportation-Constrained Flexible Job-Shop Scheduling Problem. *Computers & Operations Research* 187 (2026), 107342. doi:10.1016/j.cor.2025.107342

[23] Bin Xin, Sai Lu, Qing Wang, and Fang Deng. 2025. A Review of Flexible Job Shop Scheduling Problems Considering Transportation Vehicles. *Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering* 26, 3 (2025), 332–353. doi:10.1631/FITEE.2300795

[24] Fayong Zhang, Rui Li, and Wenyin Gong. 2024. Deep Reinforcement Learning-Based Memetic Algorithm for Energy-Aware Flexible Job Shop Scheduling with Multi-AGV. *Computers & Industrial Engineering* 189 (2024), 109917. doi:10.1016/j.cie.2024.109917

[25] Yulun Zhang, He Jiang, Varun Bhatt, Stefanos Nikolaidis, and Jiaoyang Li. 2024. Guidance Graph Optimization for Lifelong Multi-Agent Path Finding. In *Proceedings of the Thirty-Third International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI)*. doi:10.48550/arXiv.2402.01446

[26] Fuqing Zhao and Zongsi Fu. 2026. A deep reinforcement learning algorithm with heterogeneous graph and hierarchical attention mechanism for dynamic flexible job shop scheduling problem. *Engineering Applications of Artificial Intelligence* 183 (2026), 116192. doi:10.1016/j.engappai.2026.116192

Received XX XX 2026; revised XX XX 2026; accepted XX XX 2026